UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Curso de Ciências Contábeis — 6º Semestre

Disciplina: Auditoria 1 (CCA0024 — Turma 02)

Professor: Lucas Oliveira Gomes Ferreira

Dossiê de Auditoria - Metalúrgica Gerdau S.A.

Auditoria das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) do Exercício de 2025 — Papéis de Trabalho PT EC a PT 600

Aluno: Heitor Cubas Ximenes

Matrícula: 241003698

Data: 19 de outubro de 2026

BASE DE DADOS SIMULADA (IMOBILIZADO) — base_imobilizado_gerdau_2025.csv

https://github.com/heitor-cubas/Auditoria_P2_MetalurgicaGerdau

Sumário

1. Identificação da Entidade, Fontes Públicas e Metodologia 3
2. Base de Dados Simulada Obrigatória (505.000 Linhas) 4
3. Matriz de Cobertura das Normas de Auditoria (NBC TA) 8
4. Roteiro Completo dos Papéis de Trabalho (PT EC a PT 600) 10
PT EC — Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração 11
PT 200 — Objetivos Gerais do Auditor Independente 13
PT 210 — Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria 14
PT 220 — Gestão da Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis 16
PT 230 — Documentação de Auditoria 18
PT 240 — Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude 19
PT 250 — Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria 21
PT 260 — Comunicação com os Responsáveis pela Governança 23
PT 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno 24
PT 300 — Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis 26
PT 315 — Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante 27
PT 320 — Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria 29
PT 330 — Respostas do Auditor aos Riscos Avaliados 31
PT 402 — Considerações de Auditoria Relativas à Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços 33
PT 450 — Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria 35
PT 500 — Evidência de Auditoria 37
PT 501 — Evidência de Auditoria: Considerações Específicas para Itens Selecionados 39
PT 505 — Confirmações Externas 41
PT 510 — Trabalhos Iniciais de Auditoria – Saldos Iniciais 43
PT 520 — Procedimentos Analíticos 45
PT 530 — Amostragem em Auditoria 47
PT 540 — Auditoria de Estimativas Contábeis e Divulgações Relacionadas 50
PT 550 — Partes Relacionadas 53
PT 560 — Eventos Subsequentes 56
PT 570 — Continuidade Operacional 58
PT 580 — Representações Formais (Declarações Escritas) 61
PT 600 — Considerações Especiais: Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos 64
5. Programas de Auditoria por Ciclo Contábil 68
6. Conclusão Integrada do Dossiê de Auditoria 70
7. Relação de Fontes Utilizadas 71

1. Identificação da Entidade, Fontes Públicas e Metodologia

1.1. Caracterização Societária e Códigos de Negociação

A Metalúrgica Gerdau S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto com sede em São Paulo (SP), que atua como holding controladora da Gerdau S.A. (detendo 35,59% do capital total e 97,93% do capital votante em 31/12/2025). Não houve alteração recente na denominação social da companhia nem nos seus códigos de negociação na B3 (GOAU3 para ações ordinárias e GOAU4 para ações preferenciais). A controladora final do grupo é a Indac – Ind. Adm. e Com. S.A. (detentora de 75,1% das ações ordinárias e 27,59% do capital total).

1.2. Relação de Fontes Públicas Utilizadas

Em conformidade com as instruções da avaliação, registram-se abaixo os documentos públicos utilizados como evidência de auditoria:

Fonte / Órgão	Documento Consultado	Exercício	Páginas Utilizadas	Endereço Eletrônico (URL)	Data de Acesso
CVM / B3 / RI Gerdau	Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) - Versão 1	2025 (comp. 2024)	Págs. 1 a 120 (Balanços, DRE, DFC, DMPL, DVA, Relatório da Administração e Notas Explicativas 1 a 29)	https://ri.gerdau.com/ / Sistema ENET CVM	19/10/2026
CFC	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria (NBC TA EC e 200 a 600)	Vigentes em 2025/2026	Integral	https://www.cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/	19/10/2026

2. Base de Dados Simulada Obrigatória (505.000 Linhas)

2.1. Justificativa da Escolha da Conta e Julgamento Profissional sobre Materialidade

A análise do Balanço Patrimonial da Metalúrgica Gerdau S.A. em 31/12/2025 revela a seguinte estrutura de ativos:

Nas Demonstrações Individuais (Controladora): O Ativo Total é de R$ 19.141.249 mil, sendo R$ 19.071.009 mil (99,63%) concentrados na rubrica de Investimentos (participação societária na controlada Gerdau S.A. avaliada por Equivalência Patrimonial). Como uma conta de investimento societário permanente em holding pura reflete apenas um ativo único e as suas mutações patrimoniais periódicas, é tecnicamente inviável desdobrá-la em 500.000 registros analíticos sem incorrer em repetição artificial.

Nas Demonstrações Consolidadas: O Ativo Total atinge R$ 81.758.415 mil. As três maiores contas do ativo consolidado em 31/12/2025 são:

- Imobilizado: R$ 31.912.520 mil (sendo R$ 30.641.058 mil de Imobilizado em Operação e R$ 1.271.462 mil de Direito de Uso em Arrendamento);
- Inventários (Estoques): R$ 14.731.081 mil;
- Intangível / Goodwill: R$ 12.687.092 mil (sendo R$ 11.995.727 mil de Goodwill);
- Caixa e Equivalentes de Caixa: R$ 5.958.028 mil;
- Contas a Receber de Clientes: R$ 4.810.640 mil (código 1.01.03).

Decisão Técnica de Auditoria: Em substituição à versão anterior (que utilizava Contas a Receber), a conta objeto da base analítica passa a ser o **Imobilizado (código 1.02.03)**, por constituir a rubrica de **maior materialidade absoluta** do Ativo Consolidado: R$ 31.912.520 mil, equivalentes a 39,03% do Ativo Total e a 253,30 vezes a Materialidade Global de R$ 125.988,45 mil (PT 320). A base de 505.000 linhas reproduz analiticamente o subgrupo **Imobilizado em Operação (1.02.03.01) de R$ 30.641.058 mil** (37,48% do Ativo Total; 243,21 vezes a MG), excluindo-se o Direito de Uso em Arrendamento (R$ 1.271.462 mil), mensurado segundo o CPC 06 (R2) / IFRS 16 e auditado em programa próprio.

Materialidade comparativa: o Imobilizado supera os Estoques (R$ 14.731.081 mil; 116,92 x MG), o Intangível/Goodwill (R$ 12.687.092 mil; 100,70 x MG), o Caixa (R$ 5.958.028 mil; 47,29 x MG) e as Contas a Receber (R$ 4.810.640 mil; 38,18 x MG), sendo 6,63 vezes maior que a conta testada na versão anterior do dossiê.

Julgamento profissional: a escolha permite testar, sobre 505.000 plaquetas patrimoniais (compatível com um grupo de 29 usinas siderúrgicas), as afirmações de **Existência e Corte** das adições do exercício (CAPEX de R$ 6.144.522 mil e juros capitalizados de R$ 227.093 mil — Nota 10.a), de **Valorização e Alocação** por meio do recálculo independente da depreciação acumulada e do valor líquido (Custo_Bruto − Depreciação_Acumulada), bem como a **estimativa contábil de vida útil e valor residual** (NBC TA 540; Nota 2.5), de forma articulada com o teste de impairment de R$ 1.591.369 mil no Imobilizado do Segmento Brasil (Nota 29.2). Os Estoques e as Contas a Receber permanecem cobertos por programas específicos (PT 330, PT 501 e PT 505).

Link Direto para Download da Base Sintética (base_imobilizado_gerdau_2025.csv — 505.000 linhas):

https://github.com/heitor-cubas/Auditoria_P2_MetalurgicaGerdau

2.2. Dicionário de Variáveis da Base Simulada

Nome da Variável	Tipo de Dado	Descrição Técnica e Contábil	Valores / Formato na Base
Plaqueta	Texto (String)	Chave primária: número da plaqueta patrimonial (etiqueta física de identificação) do bem no módulo de Ativo Fixo do ERP.	ATV-100000 até ATV-604999 (505.000 plaquetas únicas)
Categoria	Texto (String)	Classe contábil do bem, alinhada aos grupos da Nota 10.a (vidas úteis distintas por classe).	'Terrenos, prédios e construções', 'Máquinas, equipamentos e instalações', 'Equipamento eletrônico de dados', 'Imobilizado em construção', 'Outros' (5 classes exatas da Nota 10.a)
Data_Aquisicao	Data (Date)	Data de capitalização / entrada em operação do bem (marco inicial da depreciação — CPC 27, item 55).	2010-01-01 a 2025-12-31 (YYYY-MM-DD); exatamente 3.060 máquinas adquiridas em dez/2025
Custo_Bruto_BRL	Numérico (Float)	Custo histórico de aquisição ou construção do bem, em Reais (CPC 27, itens 15 a 22).	De R$ 239,28 a R$ 20.399.629,68 (soma = R$ 73.590.797.000,00)
Depreciacao_Acumulada_BRL	Numérico (Float)	Depreciação acumulada pelo método linear até 31/12/2025, conforme vida útil da classe (Nota 2.5 e 10.a).	De R$ 0,00 (obras, terrenos e adições de dez/2025) a R$ 15.600.987,53 (soma = R$ 43.147.334.620,80)
Valor_Liquido_BRL	Numérico (Float)	Valor contábil líquido registrado no razão auxiliar. Regra de integridade: deve ser igual a Custo_Bruto_BRL − Depreciacao_Acumulada_BRL.	De R$ 24,39 a R$ 12.841.312,84 (soma = R$ 30.641.058.000,00)

2.3. Conciliação Exata entre a Base Simulada e o Balanço Patrimonial (31/12/2025)

A verificação analítica executada sobre o arquivo base_imobilizado_gerdau_2025.csv (505.000 linhas) apresenta um elevado rigor estatístico, respeitando a inclusão de Obras em Andamento e Terrenos (não depreciáveis) e cravando os macrosaldos do Balanço Patrimonial Consolidado e da Nota 10.a:

- **Custo Bruto Total (Base Simulada):** R$ 73.590.797.000,00 (Concilia exatamente com a DFP).
- **Valor Líquido Contabilizado (Base Simulada):** R$ 30.641.058.000,00 (Concilia exatamente com o Imobilizado em Operação da DFP).
- **Depreciação Acumulada Registrada (Base Simulada):** R$ 43.147.334.620,80.

Teste de Recálculo do Auditor (A Quebra Matemática):

Pela regra contábil (CPC 27), o Valor Líquido deve ser exatamente o Custo Bruto menos a Depreciação Acumulada. O recálculo matemático do auditor (Custo Bruto − Depreciação Acumulada) resulta em R$ 30.443.462.379,20. No entanto, o saldo líquido registrado no sistema é de R$ 30.641.058.000,00. Essa divergência de R$ 197.595.620,80 entre o recálculo e o saldo registrado corresponde exatamente ao somatório das exceções/fraudes (Exceção A e B) injetadas propositadamente no sistema e que quebram a integridade do módulo de ativo fixo. Essa diferença material será isolada e tratada no PT 450.

Nota Metodológica sobre o Realismo e Calibração: A base simulada foi parametrizada por categoria para equalizar o custo bruto, a depreciação acumulada e o saldo líquido exatamente aos valores da Nota Explicativa 10.a, aplicando-se sobre a população as duas exceções de auditoria nas categorias de

Máquinas e Equipamentos de TI (D1 e D2), que geram a divergência factual simulada de R$ 197.595.620,80.

2.4. Script de Geração da Base Simulada (Python)

```
import numpy as np
import pandas as pd

# 1. Parâmetros (Imobilizado em Operação – Consolidado Gerdau 2025), em centavos para cravar
os saldos
rng = np.random.default_rng(2025)
N = 505_000
CUSTO_ALVO = 7_359_079_700_000    # R$ 73.590.797.000,00
DEPREC_ALVO = 4_314_733_462_080   # R$ 43.147.334.620,80
CUSTO_FRAUDE_A = 5_878_744_894    # R$ 58.787.448,94 (500 ativos de TI)
CUSTO_FRAUDE_B = 4_205_047_408    # R$ 42.050.474,08 (200 máquinas de dez/2025)

# 2. Categorias exatas da Nota 10.a
categorias = np.array(['Terrenos, prédios e construções', 'Máquinas, equipamentos e
instalações',
                       'Equipamento eletrônico de dados', 'Imobilizado em construção',
'Outros'])
cat = rng.choice(5, N, p=[.20, .45, .10, .08, .17])

# 3. Datas 2010-2025 enviesadas para ativos antigos; exatamente 3.060 máquinas em dez/2025
inicio = np.datetime64('2010-01-01')
limite = (np.datetime64('2025-11-30') - inicio).astype(int)
dias = (np.clip(np.abs(rng.normal(0, .45, N)), 0, 1) * limite).astype(int)
data = inicio + dias.astype('timedelta64[D]')
dez = rng.choice(np.where(cat == 1)[0], 3060, replace=False)
data[dez] = np.datetime64('2025-12-01') + rng.integers(0, 31, 3060).astype('timedelta64[D]')

# 4. Índices das fraudes
fraude_a = rng.choice(np.where(cat == 2)[0], 500, replace=False)   # TI
fraude_b = rng.choice(dez, 200, replace=False)                      # Máquinas dez/2025

def distribuir(total, pesos):
    """Normalização proporcional; resíduo de centavos na linha de maior valor."""
    v = np.floor(pesos / pesos.sum() * total).astype(np.int64)
    v[np.argmax(v)] += total - v.sum()
    return v

# 5. Custo bruto
custo = np.zeros(N, np.int64)
custo[fraude_a] = distribuir(CUSTO_FRAUDE_A, rng.lognormal(0, .5, 500))
custo[fraude_b] = distribuir(CUSTO_FRAUDE_B, rng.lognormal(0, .5, 200))
fraude = np.zeros(N, bool); fraude[fraude_a] = fraude[fraude_b] = True
normais = np.where(~fraude)[0]
custo[normais] = distribuir(CUSTO_ALVO - CUSTO_FRAUDE_A - CUSTO_FRAUDE_B, rng.lognormal(11,
1.2, len(normais)))

# 6. Depreciação: zero para obras, ~20% de terrenos, adições de dez/2025 e fraudes B
predios = np.where(cat == 0)[0]
terreno = np.zeros(N, bool); terreno[rng.choice(predios, int(.2 * len(predios)),
replace=False)] = True
sem_deprec = (cat == 3) | terreno | np.isin(np.arange(N), dez) | fraude
deprec = np.zeros(N, np.int64)
deprec[fraude_a] = custo[fraude_a]                                  # TI 100% depreciado
dep = np.where(~sem_deprec)[0]
idade = (np.datetime64('2025-12-31') - data[dep]).astype(int) / 365.25
vida = np.select([cat[dep] == 0, cat[dep] == 2], [25, 5], 12)
pesos = custo[dep] * np.clip(idade / vida, .02, .98)
deprec[dep] = distribuir(DEPREC_ALVO - deprec[fraude_a].sum(), pesos)

# 7. Valor líquido e sobrescrita das fraudes
liquido = custo - deprec
liquido[fraude_a] = np.round(custo[fraude_a] * 0.5).astype(np.int64)   # Fraude A: 50% do
```

```
custo
liquido[fraude_b] = custo[fraude_b] * 5                                    # Fraude B: 5x o
custo
liquido[fraude_b[0]] += 1                                                  # + R$ 0,01

df = pd.DataFrame({
    'Plaqueta': [f'ATV-{100000 + i}' for i in range(N)],
    'Categoria': categorias[cat],
    'Data_Aquisicao': pd.to_datetime(data).strftime('%Y-%m-%d'),
    'Custo_Bruto_BRL': custo / 100,
    'Depreciacao_Acumulada_BRL': deprec / 100,
    'Valor_Liquido_BRL': liquido / 100,
})
df.to_csv('base_imobilizado_gerdau_2025.csv', index=False, float_format='%.2f')

print(f"Custo Bruto:              R$ {custo.sum() / 100:,.2f}")
print(f"Depreciação Acumulada:    R$ {deprec.sum() / 100:,.2f}")
print(f"Valor Líquido Registrado: R$ {liquido.sum() / 100:,.2f}")
```

3. Matriz de Cobertura das Normas de Auditoria (NBC TA)

Norma	Título da Norma (Versão Vigente em 2025/2026)	Papel de Trabalho	Status / Classificação Principal
NBC TA EC	Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração	PT EC	Realizado com evidência pública
NBC TA 200	Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria	PT 200	Realizado com evidência pública
NBC TA 210	Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria	PT 210	Simulado para fins didáticos
NBC TA 220	Gestão da Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis	PT 220	Simulado para fins didáticos
NBC TA 230	Documentação de Auditoria	PT 230	Realizado com evidência pública
NBC TA 240	Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude	PT 240	Simulado para fins didáticos
NBC TA 250	Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria	PT 250	Realizado com evidência pública
NBC TA 260	Comunicação com os Responsáveis pela Governança	PT 260	Simulado para fins didáticos
NBC TA 265	Comunicação de Deficiências de Controle Interno	PT 265	Simulado para fins didáticos
NBC TA 300	Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis	PT 300	Realizado com evidência pública
NBC TA 315	Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante	PT 315	Realizado com evidência pública
NBC TA 320	Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria	PT 320	Realizado com evidência pública
NBC TA 330	Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados	PT 330	Simulado para fins didáticos
NBC TA 402	Considerações de Auditoria Relativas a Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços	PT 402	Planejado por falta de acesso
NBC TA 450	Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria	PT 450	Simulado para fins didáticos
NBC TA 500	Evidência de Auditoria	PT 500	Realizado com evidência pública
NBC TA 501	Evidência de Auditoria – Considerações Específicas para Itens Selecionados	PT 501	Realizado com evidência pública
NBC TA 505	Confirmações Externas	PT 505	Planejado por falta de acesso
NBC TA 510	Trabalhos Iniciais de Auditoria – Saldos Iniciais	PT 510	Realizado com evidência pública
NBC TA 520	Procedimentos Analíticos	PT 520	Realizado com evidência pública
NBC TA 530	Amostragem em Auditoria	PT 530	Simulado para fins didáticos
NBC TA 540	Auditoria de Estimativas Contábeis e Divulgações Relacionadas	PT 540	Realizado com evidência pública
NBC TA 550	Partes Relacionadas	PT 550	Realizado com evidência pública
NBC TA 560	Eventos Subsequentes	PT 560	Realizado com evidência pública

Norma	Título da Norma (Versão Vigente em 2025/2026)	Papel de Trabalho	Status / Classificação Principal
NBC TA 570	Continuidade Operacional	PT 570	Realizado com evidência pública
NBC TA 580	Representações Formais	PT 580	Simulado para fins didáticos
NBC TA 600	Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos	PT 600	Realizado com evidência pública

4. Roteiro Completo dos Papéis de Trabalho (PT EC a PT 600)

Os papéis de trabalho apresentados a seguir seguem a ordem da Matriz de Cobertura (Seção 3). Cada papel de trabalho é identificado por seção própria e subdividido nos campos de documentação exigidos pela NBC TA 230.

PT EC — Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração

Código e Título

PT EC — Caracterização do Trabalho de Asseguração Razoável.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA Estrutura Conceitual (Resolução CFC n.º 1.202/2009), itens 10, 11, 14 a 17, 20 a 60.

Objetivo e Processo Examinado

Caracterizar os cinco elementos do trabalho de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) de 2025 da Metalúrgica Gerdau S.A. e diferenciar a auditoria de outros trabalhos de asseguração.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de expectativa (expectation gap) dos usuários quanto ao alcance da segurança razoável; risco de inadequação dos critérios contábeis aplicáveis.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2025 (págs. 10 a 27 do PDF) e Nota Explicativa 2.1 (Base de elaboração e apresentação, pág. 49).

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública: Identificação e verificação dos 5 elementos estruturais nas DFP 2025:

- **Relação entre três partes:** (i) Auditor independente (no âmbito didático, o aluno preparador); (ii) Parte responsável: Diretoria e Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. (aprovadores das DFP em 23/02/2026); (iii) Usuários previstos: Acionistas (controladores e minoritários detentores de 1.324.907.948 ações), credores (bondholders e debenturistas), CVM, B3 e o docente avaliador.
- **Objeto apropriado:** Posição patrimonial e financeira em 31/12/2025 (Ativo Consolidado de R$ 81.758.415 mil e PL Consolidado de R$ 53.858.747 mil) e desempenho do exercício (Lucro Líquido Consolidado de R$ 1.413.724 mil).
- **Critérios adequados:** Práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC) e normas internacionais de contabilidade (IFRS Accounting Standards emitidas pelo IASB).
- **Evidência apropriada e suficiente:** Combinação de fontes públicas oficiais (DFP/CVM) e base analítica sintética (PT 500 e PT 530).
- **Relatório de asseguração escrito:** Conclusão no formato de asseguração razoável (opinião positiva).

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 200, PT 210 e PT 500.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Conclui-se que o trabalho se enquadra como Asseguração Razoável (auditoria de demonstrações contábeis históricas, com redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo e expressão positiva de conclusão), diferenciando-se da Asseguração Limitada (como as revisões trimestrais de ITR citadas na pág. 47 do relatório, onde o risco é maior e a conclusão é expressa de forma negativa) e de trabalhos de

procedimentos previamente acordados (sem emissão de asseguração). **Limitação:** Restrição ao ambiente acadêmico sem emissão de opinião profissional registrada na CVM.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 200 — Objetivos Gerais do Auditor Independente

Código e Título

PT 200 — Ética, Independência, Ceticismo, Julgamento Profissional e Risco de Auditoria.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 200 (R1), itens 11, 13(n), 14 a 24.

Objetivo e Processo Examinado

Documentar o cumprimento dos requisitos éticos e de independência, o exercício de ceticismo e julgamento profissional e a avaliação do modelo de Risco de Auditoria (RA = RI × RC × RD) na Metalúrgica Gerdau S.A.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de perda de independência ou viés de confirmação; risco de não detecção de distorções relevantes devido à complexidade de operações globais em múltiplos países e moedas.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Relatório da Administração — Seç. "Relacionamento com a Auditoria Externa" (pág. 47) e Demonstrações Consolidadas.

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública: Inspeção da declaração de governança na pág. 47 das DFP, que atesta que a política da Gerdau veda que o auditor: (a) audite o seu próprio trabalho; (b) exerça funções gerenciais; e (c) promova interesses do cliente, confirmando que a firma real (PwC) não prestou serviços geradores de conflito de interesses (apenas compliance tributário no exterior e revisões societárias).

Simulado para fins didáticos: Declaração de independência acadêmica do preparador e modelagem matemática do Risco de Auditoria: para contas de alto Risco Inerente (RI) e Risco de Controle (RC) avaliado como moderado/alto na simulação (como corte das adições de fim de exercício e depreciação/valor residual do Imobilizado), fixou-se um Risco de Detecção (RD) baixo, exigindo maior extensão nos testes substantivos (PT 330 e PT 530).

Evidências e Referências Cruzadas

Relatório da Administração (pág. 47); cruzado com PT 220, PT 315 e PT 320.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

O ceticismo profissional foi ativamente aplicado ao questionar a queda de 51,7% no lucro bruto do Segmento Brasil, a baixa integral do ágio do Brasil (R$ 373.135 mil) e os lançamentos do último dia do ano na base sintética. **Limitação:** Ausência de interação direta com a administração.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 210 — Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria

Código e Título

PT 210 — Avaliação de Precondições e Carta de Contratação Didática.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 210 (R1), itens 6 a 12 e Apêndice 1.

Objetivo e Processo Examinado

Verificar a existência das precondições para a auditoria e formalizar os termos do trabalho por meio de minuta didática de Carta de Contratação.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de utilização de estrutura de relatório financeiro inaceitável ou de imposição prévia de limitação de âmbito pela administração.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Nota Explicativa 2.1 (pág. 49) e Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e sobre o Relatório do Auditor (pág. 47).

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública: Constatação de que a estrutura de relatório financeiro adotada pela Metalúrgica Gerdau S.A. (CPC e IFRS emitidas pelo IASB) é aceitável e exigida pela CVM, e verificação de que a Diretoria declarou formalmente em 23/02/2026 (nos termos do art. 27 da Resolução CVM n.º 80/2022) que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras.

Simulado para fins didáticos: Elaboração da minuta de Carta de Contratação Didática:

> **MINUTA DIDÁTICA DE CARTA DE CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA**
>
> Ao Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A.
>
> 1. **Objetivo e Alcance:** Fostes solicitados a auditar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Metalúrgica Gerdau S.A. referentes ao exercício findo em 31/12/2025, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como as notas explicativas.
>
> 2. **Responsabilidades do Auditor:** Conduziremos a nossa auditoria de acordo com as NBC TA (CFC), que exigem o cumprimento de normas éticas e o planejamento e execução da auditoria para obter segurança razoável sobre se as demonstrações estão livres de distorção relevante.
>
> 3. **Responsabilidades da Administração:** A Administração é responsável pela preparação e apresentação adequada das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil (CPC) e as normas internacionais IFRS, pelo controle interno que determinar necessário para permitir a elaboração de demonstrações livres de distorção relevante, e por fornecer ao auditor acesso a todas as informações relevantes e declarações formais (NBC TA 580).
>
> 4. **Estrutura do Relatório:** O relatório será emitido conforme as NBC TA 700/701/705. (Documento estritamente didático — Sem assinaturas de terceiros).

Evidências e Referências Cruzadas

Nota 2.1 (pág. 49); cruzado com PT EC e PT 580.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Precondições integralmente atendidas; minuta contratual alinhada com a NBC TA 210.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 220 — Gestão da Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis

Código e Título

PT 220 — Planejamento de Direção, Supervisão, Revisão, Consultas e Recursos.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 220 (R3), itens 13 a 36 e 40.

Objetivo e Processo Examinado

Planejar e documentar a gestão da qualidade do trabalho, alocação de recursos tecnológicos, necessidade de especialistas e tratamento de riscos à qualidade.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de insuficiência de recursos técnicos para auditar estimativas complexas (cálculos atuariais de planos norte-americanos, valor justo de derivativos Nível 2, impairment de ativos siderúrgicos) e grandes volumes de dados (505.000 registros).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Notas Explicativas 17 (Instrumentos Financeiros), 21 (Benefícios a Empregados) e 29 (Impairment).

Procedimentos Planejados ou Executados

Simulado para fins didáticos:

- **Recursos Tecnológicos e Humanos:** Alocação de ambiente computacional em Python (pandas e numpy) para processamento integral da população de 505.000 registros sem falhas de truncamento.
- **Consultas e Especialistas (Planejado):** Planejamento de consulta a especialistas internos em avaliação (valuation / WACC) para validação das taxas de desconto pós-imposto de 10,75% (América do Norte), 11,75% (Brasil) e 13,25% (América do Sul) utilizadas no teste de impairment (Nota 29.1), e a atuários para revisão das tábuas AT-2000 e RP-2012 (Nota 21).
- **Direção, Supervisão e Revisão:** Como o trabalho acadêmico é individual, a autoavaliação metodológica seguiu checklists normativos por PT, deixando o campo de revisão formal em branco conforme comando do edital.

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 200, PT 230 e PT 540.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Riscos à qualidade mapeados e mitigados pelo uso de ferramentas automatizadas de análise de dados. **Limitação:** Inexistência de Revisor do Controle de Qualidade do Trabalho (EQCR) independente por força da natureza individual da avaliação acadêmica.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 230 — Documentação de Auditoria

Código e Título

PT 230 — Índice, Convenção de Códigos, Referências Cruzadas e Guarda do Arquivo.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 230 (R1), itens 7 a 16.

Objetivo e Processo Examinado

Estruturar a padronização documental do dossiê de modo que um auditor experiente, sem ligação prévia com o trabalho, compreenda a natureza, época, extensão e resultados dos procedimentos executados.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de perda de rastreabilidade entre os saldos das demonstrações financeiras, a base sintética e as conclusões de auditoria.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Todos os 27 Papéis de Trabalho (PT EC a PT 600), script Python e base CSV.

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública:

- **Convenção de Códigos:** Adoção do prefixo PT seguido do número da NBC TA correspondente (PT EC, PT 200 a PT 600).
- **Sistema de Referenciamento Cruzado:** Vinculação direta entre o cálculo de materialidade (PT 320), a identificação de riscos (PT 315), a seleção amostral na base (PT 530), a apuração de fraude/deficiência (PT 240 / PT 265) e a acumulação de distorções (PT 450).
- **Montagem e Guarda Final:** Hospedagem em repositório público GitHub com controle de versão (Git), garantindo imutabilidade, timestamp de entrega até 25/10/2026 e retenção mínima simulada de 5 anos.

Evidências e Referências Cruzadas

Repositório GitHub e Matriz de Cobertura (Seção 3 deste dossiê).

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Documentação estruturada de forma íntegra, reprodutível (semente aleatória `np.random.seed(42)`) e auditável.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 240 — Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude

Código e Título

PT 240 — Avaliação de Riscos de Fraude, Capitalização Indevida no Imobilizado, Presunção sobre Receitas e Burla de Controles (Management Override).

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 240 (R1), itens 12, 24 a 27, 31 a 33.

Objetivo e Processo Examinado

Identificar e responder a fatores de risco de fraude (triângulo da fraude: incentivo/pressão, oportunidade e racionalização), com presunção obrigatória de risco no reconhecimento de receitas (item 26) e risco de burla de controles pela administração (item 31).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência, Corte e Valorização das adições ao Imobilizado em Operação (R$ 30.641.058 mil), com risco de capitalização indevida ou superavaliação de ativos no fechamento do exercício para reduzir despesas e inflar o resultado; presunção obrigatória (item 26) de risco de fraude na Ocorrência das Receitas de Vendas (R$ 69.858.532 mil), tratada por procedimentos analíticos (PT 520).

População, Fontes e Critérios de Seleção

DRE Consolidada (pág. 21), Nota 2.5 (Política de Imobilizado), Nota 10.a (movimentação do Imobilizado, págs. 74-75), Nota 20.d (Remuneração da Administração, pág. 97) e Base Simulada (`base_imobilizado_gerdau_2025.csv`).

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública: Avaliação dos fatores de incentivo/pressão: em 2025, o Lucro Líquido Consolidado caiu 69,3% (de R$ 4.610.512 mil em 2024 para R$ 1.413.724 mil em 2025) e o EBITDA Ajustado do Segmento Brasil recuou 31,2% devido à entrada recorde de 6,4 milhões de toneladas de aço importado. Além disso, a administração possui forte remuneração variável atrelada a metas e ações condicionadas a resultados (R$ 40.129 mil em salários/bônus de curto prazo e R$ 30.014 mil em incentivos de longo prazo — Nota 20.d). Isso configura pressão clássica para inflar o resultado no encerramento do exercício, seja por antecipação de receitas, seja pela capitalização indevida de gastos no Imobilizado (que transfere despesas do resultado para o ativo).

Simulado para fins didáticos: Execução de teste de lançamentos de capitalização (adições) registrados em dezembro de 2025 (`Data_Aquisicao >= '2025-12-01'`) e no último dia do exercício (`Data_Aquisicao == '2025-12-31'`) na base sintética de 505.000 plaquetas, com recálculo da regra de integridade `Valor_Liquido_BRL == Custo_Bruto_BRL - Depreciacao_Acumulada_BRL` para detectar management override.

Planejado por falta de acesso: Teste de lançamentos manuais (Journal Entry Testing - JET) diretamente nas tabelas BKPF/BSEG e ANLA/ANLC (módulo FI-AA de Ativo Fixo) do ERP SAP da companhia, para identificar lançamentos de capitalização em fins de semana, por usuários da alta administração ou sem ordem de investimento (AFE) aprovada.

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 265, PT 315, PT 450 e PT 530.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

O teste computadorizado na base sintética identificou 3.060 plaquetas capitalizadas em dezembro de 2025 (custo bruto de R$ 475.425.161,73), das quais 104 no último dia do exercício (custo de R$ 15.252.812,61). Dentro do mês de dezembro foram isoladas exatamente **200 adições de Máquinas, equipamentos e instalações com valor líquido inflacionado face ao custo recalculado, gerando superavaliação de R$ 168.201.896,33** do Imobilizado e do resultado. A exceção confirma o risco simulado de burla de controles na capitalização de fim de exercício (transferida ao PT 265, PT 450 e PT 530).

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 250 — Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria

Código e Título

PT 250 — Mapeamento de Obrigações Legais, Tributárias, Ambientais e Concorrenciais.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 250, itens 6(a), 6(b), 12 a 21.

Objetivo e Processo Examinado

Distinguir e verificar a conformidade com leis de efeito direto nas demonstrações contábeis (item 6a: legislação tributária, societária e Reforma Tributária) e leis de efeito indireto operacionais (item 6b: licenciamento ambiental siderúrgico/minerário e defesa concorrencial - CADE).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Integridade (Completude) e Avaliação das Provisões (Passivo) e Divulgação de Contingências.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Notas Explicativas 2.27 (Reforma Tributária, pág. 61), 2.31 (Pilar Dois OCDE, pág. 62), 8 (IR/CS Diferidos, pág. 71), 19 (Passivos Tributários, Cíveis e Trabalhistas, págs. 90-94) e 22 (Passivos Ambientais, pág. 103).

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública:

- **Conformidade Tributária e OCDE (Item 6a):** Verificação da adoção da Lei n.º 15.079/2023 (Adicional da CSLL — QDMTT / Pilar Dois da OCDE), constatando-se que a Gerdau usufrui do benefício de Safe Harbour por operar em jurisdições com alíquotas superiores a 15% (no Brasil, alíquota nominal de 34%), sem imposto adicional em 2025 (Nota 2.31). Avaliação dos impactos da Reforma Tributária (EC 132/2023, LC 214/2025 e LC 227/2026 — CBS, IBS e Imposto Seletivo), cujo período de transição se inicia em 2026 sem efeito patrimonial em 31/12/2025 (Nota 2.27).
- **Contencioso Fiscal, Cível e Concorrencial (CADE):** Exame da Nota 19.b.1 (pág. 94), confirmando que em 30/12/2024 a Gerdau celebrou Termo de Acordo com o CADE pagando R$ 256.099 mil à vista ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (Lei n.º 14.973/2024) para encerrar ações anulatórias de 2003 e 2006 (com homologação da ação de 2006 em 07/01/2025).
- **Conformidade Ambiental (Item 6b):** Inspeção da Nota 22 (pág. 103), verificando a constituição de R$ 620.665 mil em provisões para passivos ambientais e de desativação (sendo R$ 382.800 mil no Passivo Circulante e R$ 237.865 mil no Passivo Não Circulante).

Planejado por falta de acesso: Leitura das atas de inspeção de órgãos ambientais (IBAMA/FEAM-MG) sobre a barragem/plataforma de mineração de Miguel Burnier e confirmação direta com consultores jurídicos externos (PT 501).

Evidências e Referências Cruzadas

Notas 2.27, 2.31, 19 e 22; cruzado com PT 501 e PT 540.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Com base nos procedimentos restritos à evidência pública, nada chegou ao nosso conhecimento que indique a existência de não conformidades materiais ocultas. As contingências fiscais classificadas como perda possível somam montantes expressivos (destacando-se R$ 8.545.810 mil de glosa de ágio de 2004/2005 e R$ 2.550.462 mil de tributação em bases universais de 2021), mas estão extensamente divulgadas na Nota 19.II.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 260 — Comunicação com os Responsáveis pela Governança

Código e Título

PT 260 — Comunicação ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 260 (R2), itens 14 a 20.

Objetivo e Processo Examinado

Preparar a comunicação formal dirigida aos órgãos de governança da Metalúrgica Gerdau S.A. sobre o alcance e época da auditoria, independência, riscos significativos, principais assuntos de auditoria (PAA) e dificuldades encontradas.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de falha na governança corporativa por assimetria de informação entre o auditor independente e o Conselho Fiscal / Conselho de Administração.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Relatório da Administração (pág. 47), Nota 29 (Impairment) e achados dos PT 240, PT 265 e PT 450.

Procedimentos Planejados ou Executados

Simulado para fins didáticos: Elaboração de pauta executiva de comunicação à Governança contemplando:

- **Independência:** Confirmação formal de ausência de impedimentos éticos (PT 200).
- **Riscos Significativos e Práticas Qualitativas:** Discussão sobre o teste de impairment no Segmento Brasil que resultou na baixa de R$ 1.964.504 mil (R$ 373.135 mil de ágio e R$ 1.591.369 mil de imobilizado), as 5 combinações de negócios realizadas em 2025 (Nota 3.4) e a exposição de R$ 8.545.810 mil em contingências de ágio no CARF/Judiciário.
- **Exceções Simuladas Identificadas:** Comunicação das distorções apuradas na base analítica do Imobilizado (R$ 168.201,90 mil de adições de fim de ano superavaliadas e R$ 29.393,72 mil de valor residual incorreto em ativos de TI 100% depreciados — PT 450).

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 240, PT 265, PT 315 e PT 450.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Minuta de comunicação concluída. Na vida real da companhia, o Conselho Fiscal reuniu-se e emitiu parecer favorável sem ressalvas sobre as DFP de 2025.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 265 — Comunicação de Deficiências de Controle Interno

Código e Título

PT 265 — Matriz de Deficiências Significativas de Controle Interno.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 265, itens 6 a 11.

Objetivo e Processo Examinado

Estruturar a Matriz de Deficiências de Controle Interno (Condição, Critério, Causa, Efeito e Recomendação), distinguindo claramente hipóteses teóricas de constatações sustentadas pelas evidências da base simulada.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência e Corte das adições ao Imobilizado; Valorização e Alocação (depreciação acumulada e valor residual) do Imobilizado em Operação.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Resultados dos testes substantivos e do recálculo de depreciação sobre a base `base_imobilizado_gerdau_2025.csv` (PT 530) e políticas das Notas 2.5 e 10.a.

Procedimentos Planejados ou Executados

Simulado para fins didáticos:

ID	Elemento	Deficiência Significativa 01: Falha no Controle de Capitalização e Corte das Adições ao Imobilizado	Deficiência Significativa 02: Falha na Revisão de Vida Útil e Valor Residual (Ativos de TI)
1	Natureza da Evidência	Constatação sustentada por evidência sintética (simulação didática sobre a base obrigatória).	Constatação sustentada por evidência sintética (simulação didática sobre a base obrigatória).
2	Condição	Identificação de 200 plaquetas de Máquinas, equipamentos e instalações capitalizadas entre 02/12/2025 e 31/12/2025 com valor líquido inflacionado face ao custo recalculado, gerando superavaliação de R$ 168.201.896,33.	Identificação de 500 equipamentos de TI totalmente depreciados (depreciação acumulada = custo bruto de R$ 58.787.448,94) que mantêm valor líquido registrado de 50% do custo, no montante de R$ 29.393.724,47 sem suporte contábil.
3	Critério	NBC TG 27 (CPC 27 / IAS 16), itens 7, 15 e 16, e Nota 2.5: o ativo é reconhecido pelo custo, e o valor contábil corresponde ao custo menos depreciação e perdas acumuladas; adições exigem ordem de investimento aprovada.	NBC TG 27, itens 51, 53 e 62, e Nota 10.a: vida útil de 2,5 a 6 anos para equipamento eletrônico de dados; valor residual revisado anualmente; ativo 100% depreciado tem valor contábil igual ao valor residual estimado (nulo, neste caso).
4	Causa	Permissão de edição manual do campo de valor contábil no módulo FI-AA do ERP, sem reconciliação automática (Custo − Depreciação) nem dupla alçada para capitalizações registradas no último mês do exercício.	Falha na parametrização da chave de depreciação: o ERP encerrou a depreciação ao atingir 100% do custo, mas não zerou o valor líquido, e a revisão anual de vida útil e valor residual não foi executada para a classe de TI.
5	Efeito	Sobreavaliação do Ativo Não Circulante (Imobilizado) e do resultado do exercício em R$ 168.201,90 mil (gastos indevidamente capitalizados).	Sobreavaliação do Imobilizado e subavaliação da despesa de depreciação (custo dos produtos vendidos) em R$ 29.393,72 mil.
6	Recomendação	Implementar trava sistêmica (hard block) que impeça divergência entre valor líquido e (custo − depreciação), vincular cada adição a uma AFE aprovada e exigir dupla aprovação para capitalizações acima de R$ 65.000,00 nos últimos 5 dias de cada trimestre.	Executar rotina anual automatizada de revisão de vida útil e valor residual por classe, com relatório de exceção para ativos 100% depreciados com saldo líquido residual, revisado pela Controladoria.

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 240, PT 260, PT 450 e PT 530.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Ambas as deficiências são classificadas como Deficiências Significativas (item 6b da NBC TA 265) e comunicadas formalmente à administração e à governança.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 300 — Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis

Código e Título

PT 300 — Estratégia Global, Plano de Auditoria, Cronograma e Programas por Ciclo.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 300 (R1), itens 7 a 12 e Apêndice.

Objetivo e Processo Examinado

Estabelecer a estratégia global de auditoria e o plano detalhado de execução para os principais ciclos operacionais da Metalúrgica Gerdau S.A. em 2025.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de alocação inadequada de esforços de auditoria em contas de baixa relevância em detrimento dos ciclos críticos (Receitas/Recebíveis, Estoques, Imobilizado/Impairment, Passivos/Contingências e Consolidação).

População, Fontes e Critérios de Seleção

DFP 2025 completas.

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública / Planejado:

- **Estratégia Global:** Abordagem mista no ambiente real (confiança nos controles internos combinada com procedimentos substantivos) e abordagem puramente substantiva na execução deste dossiê acadêmico (dado o não acesso aos controles internos operacionais em tempo real).
- **Prioridades de Auditoria:** (1) Imobilizado em Operação — adições, depreciação e valor residual (R$ 30.641.058 mil; foco da base sintética de 505.000 plaquetas); (2) Avaliação de Impairment de Ágio e Imobilizado do Segmento Brasil (baixa de R$ 1.964.504 mil); (3) Estoques (R$ 14.731.081 mil); (4) Endividamento (Bonds e Debêntures de R$ 14.182.151 mil) e Contingências Fiscais (Nota 19); (5) Receitas e Contas a Receber (presunção de fraude da NBC TA 240).
- **Programas por Ciclo:** Detalhados integralmente na Seção 5 deste Dossiê.

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 315, PT 320, PT 330 e Seção 5.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Planejamento concluído de forma tempestiva, direcionando os testes para as áreas de maior materialidade e risco.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 315 — Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante

Código e Título

PT 315 — Compreensão da Entidade, Ambiente, TI e Matriz de Riscos por Conta e Afirmação.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 315 (R2), itens 13, 19 a 37.

Objetivo e Processo Examinado

Compreender o modelo de negócios da Metalúrgica Gerdau S.A., os fatores macroeconômicos e setoriais de 2025, a estrutura contábil e mapear os riscos de distorção relevante no nível das afirmações.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Conforme detalhado na matriz abaixo, os riscos concentram-se nas afirmações de Valorização e Alocação (Impairment e Depreciação), Existência (Adições do Imobilizado e Provisões) e Ocorrência (Corte de Receitas).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Relatório da Administração (págs. 29 a 46) e Notas Explicativas 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 19 e 29.

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública — Compreensão da Entidade e Ambiente Setorial: A Gerdau possui 29 unidades produtoras de aço (sendo 13 na América do Norte) e utiliza sucata em cerca de 70% da sua produção. Em 2025, operou sob dois cenários opostos:

- **América do Norte:** Ambiente favorável protegido pelas tarifas da Seção 232 nos EUA, gerando crescimento de 12,1% na receita líquida (R$ 35.787.268 mil) e recorde histórico de 61,9% de participação no EBITDA Ajustado consolidado (R$ 6.484.641 mil).
- **Brasil:** Forte deterioração competitiva devido à entrada recorde de 6,4 milhões de toneladas de aço importado, comprimindo a margem bruta do segmento de 12,9% (2024) para 6,3% (2025) e reduzindo o EBITDA Ajustado do Brasil em 31,2% (para R$ 3.244.940 mil).
- **América do Sul:** Operação na Argentina sob economia hiperinflacionária (aplicação da IAS 29 / CPC 42 — Nota 2.2.d, com impacto de R$ -188 milhões no resultado financeiro).

Conta / Rubrica Contábil	Saldo em 31/12/2025 (R$ mil)	Afirmações Relevantes (NBC TA 315)	Risco Inerente Identificado	Risco Significativo?	Referência da Resposta
Imobilizado em Operação (1.02.03.01)	R$ 30.641.058	Existência; Corte das adições; Valorização e Alocação	Capitalização indevida de adições no fechamento (CAPEX de R$ 6.144.522 mil e juros de R$ 227.093 mil) e erro na depreciação/valor residual (depreciação de R$ 2.991.973 mil em 2025 — Nota 10.a).	SIM (NBC TA 240 e 540)	PT 330 / PT 500 / PT 530 / PT 540
Receita Líquida de Vendas (3.01)	R$ 69.858.532	Ocorrência; Corte (Cut-off); Exatidão	Presunção de risco de fraude no reconhecimento de receitas (item 26 da NBC TA 240) por pressão de metas.	Não (Risco Alto — presunção tratada)	PT 240 / PT 520
Estoques (1.01.04)	R$ 14.731.081	Existência; Valorização e Alocação	Custeio de absorção complexo (paradas em Ouro Branco) e ajuste ao valor líquido realizável (R$ 52.092 mil na Nota 6).	Não (Risco Alto)	PT 330 / PT 501

Conta / Rubrica Contábil	Saldo em 31/12/2025 (R$ mil)	Afirmações Relevantes (NBC TA 315)	Risco Inerente Identificado	Risco Significativo?	Referência da Resposta
Goodwill (1.02.04.02) e Impairment do Imobilizado (Nota 29)	R$ 11.995.727	Valorização e Alocação; Existência	Subjetividade crítica no fluxo de caixa descontado do teste de impairment (baixa de R$ 1.964.504 mil no Brasil — Nota 29).	SIM	PT 330 / PT 540
Provisões e Contingências Fiscais (2.02.04 / Nota 19)	R$ 2.934.362 (Passivo) e > R$ 17 bi (Possíveis)	Integridade (Completude); Valorização; Apresentação	Julgamento jurídico complexo sobre autuações de ágio (R$ 8,55 bi) e lucros no exterior (R$ 4,12 bi) classificadas como perda possível.	SIM	PT 250 / PT 501 / PT 540
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (Notas 15 e 16)	R$ 14.182.151	Integridade; Valorização (Câmbio e Juros); Apresentação	Exposição cambial (53% em USD) e contabilização de Net Investment Hedge (US$ 0,8 bi / R$ 4,6 bi — Nota 17.f).	Não (Risco Moderado)	PT 330 / PT 570

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 240, PT 320, PT 330 e PT 540.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Matriz de riscos concluída, identificando 3 Riscos Significativos por conta (Imobilizado em Operação, Goodwill/Impairment e Contingências), além da presunção de fraude em receitas, que requerem atenção especial de auditoria; o Imobilizado em Operação concentra os testes substantivos sobre a base de 505.000 plaquetas.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 320 — Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria

Código e Título

PT 320 — Determinação da Materialidade Global, de Execução e Limite de Acumulação (SUD).

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 320 (R1), itens 10, 11, 14 e A3 a A8; NBC TA 450, item 5.

Objetivo e Processo Examinado

Calcular e fundamentar tecnicamente os parâmetros quantitativos de materialidade para as demonstrações consolidadas de 2025 da Metalúrgica Gerdau S.A.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Risco de fixar uma materialidade excessivamente elevada (deixando passar distorções relevantes) ou excessivamente baixa (gerando sobre-auditoria ineficiente).

População, Fontes e Critérios de Seleção

DRE Consolidada (pág. 21) e Balanço Consolidado (págs. 18 a 20).

Procedimentos Planejados ou Executados

Realizado com evidência pública — Escolha do Referencial (Benchmark): Conforme o item A4 da NBC TA 320, para entidades com fins lucrativos orientadas para o mercado de capitais, o Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro (LAIR) das operações continuadas é o referencial primário. Em 2025, o LAIR Consolidado (conta 3.07) foi de R$ 2.519.769 mil. (Nota técnica: Embora o LAIR tenha sofrido impacto não recorrente do impairment de R$ 1.964.504 mil, optou-se de forma conservadora por manter o LAIR societário de R$ 2.519.769 mil sem expurgar o impairment, o que resulta numa materialidade mais rigorosa/menor do que se fosse utilizado o LAIR ajustado ou 1% da Receita Líquida).

Cálculo Reproduzível dos Limites de Materialidade:

Parâmetro de Materialidade	Base de Cálculo (Referencial)	Valor da Base (R$ mil)	Percentual Aplicado	Valor Calculado (R$ mil)	Valor Exato em Reais (R$)	Fundamentação Técnica (NBC TA 320 / 450)
Materialidade Global (MG)	Resultado Antes dos Tributos Consolidado (3.07)	R$ 2.519.769	5,0%	R$ 125.988,45 mil	R$ 125.988.450,00	Percentual clássico de auditoria para companhias abertas industriais. O uso de 5% sobre o LAIR é uma prática de mercado adotada por firmas de auditoria. Para fins didáticos e por conservadorismo, o LAIR foi mantido em R$ 2.519.769 mil sem a normalização do impairment.
Materialidade de Execução (ME)	Materialidade Global (MG)	R$ 125.988,45	70,0%	R$ 88.191,92 mil	R$ 88.191.915,00	Redução de 30% (margem de segurança para distorções não detectadas e agregação de erros menores — item 11 da NBC TA 320).
Materialidade Específica (Controladora)	Patrimônio Líquido Individual (2.03)	R$ 19.131.267	0,5%	R$ 95.656,34 mil	R$ 95.656.335,00	Aplicável exclusivamente a rubricas societárias exclusivas da holding individual.
Limite para Acumulação de Distorções (SUD)	Materialidade Global (MG)	R$ 125.988,45	5,0%	R$ 6.299,42 mil	R$ 6.299.422,50	Limite "claramente trivial" abaixo do qual as distorções não precisam de ser acumuladas no PT 450 (item 5 e A2 da NBC TA 450).

Evidências e Referências Cruzadas

DRE Consolidada (pág. 21); cruzado com PT 300, PT 450, PT 520, PT 530 e PT 600.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Parâmetros quantitativos estabelecidos com exatidão matemática e devidamente fundamentados. Não foram necessárias revisões da materialidade no decorrer do trabalho.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 330 — Respostas do Auditor aos Riscos Avaliados

Código e Título

PT 330 – Respostas do Auditor aos Riscos Avaliados.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 330 (itens 5, 6, 7, 18, 20, 21 e 26; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Definir e documentar as respostas globais e os procedimentos de auditoria adicionais (testes de controle e procedimentos substantivos) em relação aos riscos significativos e de distorção relevante identificados no PT 315, com ênfase no Imobilizado em Operação (adições, depreciação e valor residual — Notas 2.5 e 10), abrangendo ainda Ágio/Impairment (Notas 11 e 29), Estoques (Nota 6), Receitas (Nota 25), Tributos Diferidos (Nota 8) e Passivos/Provisões (Notas 15, 16, 19 e 22).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Risco Significativo 1 (Existência e Corte das Adições ao Imobilizado – NBC TA 240/315):** Afirmações de Existência e Corte sobre as adições de 2025 (R$ 6.144.522 mil de CAPEX e R$ 227.093 mil de juros capitalizados — Nota 10.a). Risco de capitalização indevida ou superavaliação de ativos registrados em dezembro de 2025 para reduzir despesas e inflar o resultado.
- **Risco Significativo 2 (Valorização – Depreciação e Valor Residual – NBC TA 540/315):** Afirmação de Valorização e Alocação do Imobilizado em Operação (R$ 30.641.058 mil). Risco de erro no cálculo da depreciação acumulada (R$ 42.949.739 mil) e no valor residual de ativos totalmente depreciados, sobretudo na classe de equipamento eletrônico de dados (vida útil de 2,5 a 6 anos).
- **Risco Significativo 3 (Recuperabilidade de Ágio e Imobilizado no Segmento Brasil – PAA):** Afirmação de Alocação e Valorização dos ativos não financeiros após o registro de perda por impairment de R$ 1.964.504 mil em 2025 (sendo R$ 373.135 mil de baixa total do ágio do Segmento Brasil e R$ 1.591.369 mil no Imobilizado).
- **Risco Significativo 4 (Recuperabilidade de Créditos Tributários Diferidos – PAA):** Afirmações de Existência e Valorização sobre o saldo ativo diferido de R$ 2.561.980 mil (líquido de R$ 2.208.152 mil).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2025 da Metalúrgica Gerdau S.A. (Balanço Patrimonial, DRE e Notas Explicativas) e base analítica sintética obrigatória (`base_imobilizado_gerdau_2025.csv`, composta por 505.000 plaquetas patrimoniais).

Procedimentos Planejados ou Executados

Natureza, época e extensão dos procedimentos.

Risco / Ciclo Auditado	Afirmação	Natureza e Descrição do Procedimento	Época	Extensão	Classificação (Item 2)
Adições ao Imobilizado (Capitalização)	Existência / Corte	Teste de controle sobre a aprovação de ordens de investimento (AFE) e o bloqueio de edição manual do valor contábil no módulo FI-AA do ERP.	Interina (Out/25)	25 ordens de investimento	Planejado por falta de acesso

Risco / Ciclo Auditado	Afirmação	Natureza e Descrição do Procedimento	Época	Extensão	Classificação (Item 2)
Adições ao Imobilizado (Capitalização)	Existência / Corte / Valorização	Teste substantivo de detalhes via Data Analytics (Python): recálculo do valor líquido e vouching das adições de dezembro de 2025 na base simulada.	Final (Dez/25)	Censo de 3.060 plaquetas de dez/2025	Simulado para fins didáticos
Depreciação e Valor Residual	Valorização e Alocação	Recálculo independente (Custo − Depreciação) e filtro CAAT de ativos de TI 100% depreciados com saldo residual; amostra estatística complementar.	Final (Dez/25)	Amostras de 200 itens de TI e 150 demais itens; CAAT sobre 505.000 linhas	Simulado para fins didáticos
Existência Física do Imobilizado	Existência / Direitos	Inspeção física das plaquetas e confronto com o razão auxiliar (NBC TA 501), com seleção nos dois sentidos (razão → bem e bem → razão).	Final (Dez/25)	50 maiores ativos e 25 itens de chão de fábrica	Planejado por falta de acesso
Impairment (Ágio e Imobilizado)	Alocação e Valorização	Cruzamento documental das taxas de desconto (WACC após impostos de 11,75% no Brasil e 10,75% na América do Norte) e baixa de R$ 1.964.504 mil.	Final (Dez/25)	100% das divulgações da Nota 29	Realizado com evidência pública
Estoques Físicos	Existência / Condição	Acompanhamento físico do inventário de sucata, minério e produtos acabados nas usinas de Ouro Branco (MG) e Midlothian (TX).	Final (Dez/25)	Amostra de pátios e almoxarifados	Planejado por falta de acesso
Receitas (Presunção NBC TA 240)	Ocorrência / Corte	Procedimentos analíticos substantivos de receita e margem por segmento (PT 520) e teste documental de corte das últimas notas fiscais de 2025.	Final (Dez/25)	Receita consolidada e 25 NFs de corte	Realizado com evidência pública / Planejado

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com a matriz de riscos no PT 315, execução da amostragem no PT 530, avaliação de estimativas no PT 540 e acumulação de erros no PT 450. Fontes: DFP 2025, páginas 18, 21, 57, 69, 70, 74, 76, 111 e 112.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Diante da impossibilidade de testar presencialmente a eficácia operacional dos controles internos do sistema ERP da companhia (limitação de acesso), o risco de controle foi avaliado como máximo para fins práticos, exigindo uma abordagem predominantemente substantiva. Os testes substantivos e o recálculo de depreciação simulados na base de 505.000 plaquetas identificaram exceções materiais nas adições de fim de ano e no valor residual de ativos de TI (detalhadas nos PTs 450 e 530), comprovando a eficácia do plano de respostas.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 402 — Considerações de Auditoria Relativas à Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços

Código e Título

PT 402 – Organização Prestadora de Serviços.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 402 (itens 9, 10, 11, 12, 14 e 16; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Obter entendimento da natureza e importância dos serviços prestados por organizações terceirizadas à Metalúrgica Gerdau S.A. e do seu efeito sobre os controles internos relevantes para a auditoria, abrangendo gestão de ativos financeiros em fundos exclusivos (Nota 3.1 e Nota 4), cálculos atuariais (Nota 2.11 e Nota 21) e escrituração de ações/processamento de dados em nuvem.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência, Integridade e Valorização das Aplicações Financeiras consolidadas (R$ 445.627 mil) e das Obrigações de Benefícios Pós-Emprego (R$ 404.679 mil); risco de falhas de integridade ou segurança cibernética nos serviços de custódia, administração fiduciária e processamento em nuvem sem o devido monitoramento pelos Controles Complementares da Entidade Usuária (CCEU).

População, Fontes e Critérios de Seleção

- Nota 3.1 (pág. 63) e Nota 20.b (pág. 95): Fundo de investimento exclusivo Paraopeba – Fundo de Investimento Renda Fixa, administrado pelo Banco Santander, no qual a Companhia detém 77,83% de participação em 2025 (saldo aplicado de R$ 445.627 mil).
- Nota 21.a (pág. 98): Planos brasileiros de benefício definido geridos pela Gerdau – Sociedade de Previdência Privada (GPrev) e consultores atuariais independentes nos EUA, Canadá e Brasil.
- Infraestrutura tecnológica de ERP (SAP) e programas de Risco Sacado (R$ 381.415 mil junto a instituições financeiras — Nota 14, pág. 79). Esclarece-se que as operações de "Risco Sacado" configuram arranjos de financiamento de fornecedores (Supply Chain Finance), pelos quais instituições financeiras antecipam aos fornecedores os valores a receber da Companhia, e NÃO constituem serviços de processamento em nuvem nem de administração fiduciária no escopo estrito da NBC TA 402. Permanecem no escopo desta norma, como organizações prestadoras de serviços relevantes, o Banco Santander (administração fiduciária do Fundo Paraopeba), a GPrev e os consultores atuariais independentes (cálculos atuariais) e os provedores de cloud computing do ERP SAP (processamento de dados).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Mapeamento documental nas Notas Explicativas 3.1, 4, 14, 20 e 21 das organizações prestadoras de serviços que processam transações contábeis relevantes.
- **Planejado por falta de acesso:** Obtenção e análise de Relatórios de Asseguração Tipo 2 (ISAE 3402 / SSAE 18 – SOC 1) emitidos pelos auditores independentes do Banco Santander (administrador do Fundo Paraopeba) e dos provedores de cloud computing, visando avaliar o desenho, a implementação e a eficácia operacional dos controles de custódia e TI ao longo de todo o exercício de 2025.

- **Planejado por falta de acesso:** Execução de testes sobre os Controles Complementares da Entidade Usuária (Gerdau), verificando a conciliação mensal entre os extratos de cotas do administrador fiduciário e o razão contábil da rubrica 1.01.02 (Aplicações Financeiras).

Evidências e Referências Cruzadas

DFP 2025, Notas 3.1 (pág. 63), 4 (pág. 69), 14 (pág. 79), 20.b (pág. 95) e 21 (pág. 98). Cruzado com o PT 315 e PT 540.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Identificou-se com precisão que a totalidade do saldo de Aplicações Financeiras de curto prazo (R$ 445.627 mil) encontra-se alocada no Fundo Paraopeba sob administração terceirizada do Banco Santander. Por limitação de acesso a relatórios internos SOC 1 Tipo 2, não foi possível testar a eficácia dos controles do prestador, razão pela qual o plano de auditoria estabeleceu procedimentos substantivos alternativos de conciliação integral da carteira (Nota 17.d, Nível 2 de valor justo).

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 450 — Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria

Código e Título

PT 450 – Avaliação das Distorções Identificadas.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 450 (itens 5, 6, 8, 10, 11, 12 e 15; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Acumular e classificar as distorções identificadas ao longo da auditoria (distinguindo distorções factuais, de julgamento e projetadas) e avaliar o seu efeito quantitativo e qualitativo sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas de 2025 e sobre a formação da opinião de auditoria.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência, Corte e Valorização do Imobilizado em Operação (conta 1.02.03.01), Exatidão da despesa de depreciação (Custo dos Produtos Vendidos, conta 3.02) e Classificação de gastos indevidamente capitalizados (Outras Despesas Operacionais, conta 3.04).

População, Fontes e Critérios de Seleção

- Parâmetros do PT 320: Materialidade Global = R$ 125.988,45 mil (5% do LAIR de R$ 2.519.769 mil); Materialidade de Execução = R$ 88.191,92 mil (70%); Limite para Acumulação de Distorções Claramente Triviais (SUD) = R$ 6.299,42 mil (5%).
- Exceções detectadas nos testes substantivos e no recálculo de depreciação executados sobre a base sintética `base_imobilizado_gerdau_2025.csv` (PT 530).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Simulado para fins didáticos:** Compilação no Mapa de Resumo de Diferenças de Auditoria (Summary of Audit Differences – SAD) das distorções identificadas na base de dados de 505.000 linhas.
- **Simulado para fins didáticos:** Avaliação quantitativa e qualitativa do impacto bruto e líquido de impostos (IRPJ/CSLL de 34% – Nota 8) frente aos limites de materialidade do PT 320.

Evidências e Referências Cruzadas

Mapa de Distorções Simulado

ID	Descrição da Distorção (Base Simulada)	Tipo de Distorção	Conta Debitada (Ajuste Proposto)	Conta Creditada (Ajuste Proposto)	Valor Bruto (R$ Mil)	Efeito IR/CS 34% (R$ Mil)	Impacto Líquido no Lucro/PL (R$ Mil)	Status de Correção
D1	Adições de fim de ano superavaliadas (200 plaquetas de Máquinas capitalizadas em dez/2025 com valor líquido inflacionado).	Factual	3.04 Outras Despesas Operacionais (estorno de capitalização indevida)	1.02.03.01 Imobilizado em Operação	168.201,90	(57.188,65)	(111.013,25)	Não Corrigida (Simulada)
D2	Valor residual incorreto em 500 equipamentos de TI 100% depreciados (mantidos a 50% do custo).	Factual	3.02 Custo dos Produtos Vendidos (depreciação)	1.02.03.01 (−) Depreciação Acumulada	29.393,72	(9.993,86)	(19.399,86)	Não Corrigida (Simulada)

ID	Descrição da Distorção (Base Simulada)	Tipo de Distorção	Conta Debitada (Ajuste Proposto)	Conta Creditada (Ajuste Proposto)	Valor Bruto (R$ Mil)	Efeito IR/CS 34% (R$ Mil)	Impacto Líquido no Lucro/PL (R$ Mil)	Status de Correção
TOTAL	Somatório das Distorções Acumuladas (D1 + D2)	—	Redução do LAIR	Redução do Ativo Não Circulante	197.595,62	(67.182,51)	(130.413,11)	Não Corrigidas

Nota metodológica: *Como as exceções estão embutidas no próprio saldo contabilizado, a base sintética concilia exatamente com os R$ 30.641.058,00 mil publicados na DFP (PT 500). O registro dos ajustes D1 e D2 reduziria o Imobilizado em Operação para R$ 30.443.462,38 mil, valor idêntico ao recálculo independente Σ (Custo_Bruto − Depreciação_Acumulada) das 505.000 plaquetas.*

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

- **Análise Quantitativa:** As distorções individuais D1 (R$ 168.201,90 mil) e D2 (R$ 29.393,72 mil) superam amplamente o Limite Trivial (SUD de R$ 6.299,42 mil). A distorção D1, isoladamente, já excede a Materialidade de Execução (R$ 88.191,92 mil; 190,72%). As distorções factuais acumuladas (D1 + D2 = R$ 197.595,62 mil) superam expressivamente a Materialidade Global (R$ 125.988,45 mil), representando 156,8% da Materialidade Global e 224,0% da Materialidade de Execução.
- **Análise Qualitativa (Item 11 e A21 da NBC TA 450):** O somatório numérico das distorções factuais identificadas D1 e D2 (R$ 197.595,62 mil) supera expressivamente a Materialidade Global (R$ 125.988,45 mil, equivalente a 156,84% da MG e 224,05% da Materialidade de Execução). Sob a ótica qualitativa, as distorções D1 e D2 revelam fortes indícios de fragilidade sistêmica e potencial burla de controles internos (management override) no processo de encerramento contábil, mediante a capitalização abrupta e superavaliada de ativos no último mês do exercício em um cenário de retração de 69,3% no lucro líquido consolidado. Embora não caiba ao auditor independente tipificar dolo ou atestar juridicamente a ocorrência de fraude intencional (NBC TA 240, item 4), a natureza das anomalias no módulo patrimonial (FI-AA) torna os achados D1 e D2 qualitativa e quantitativamente materiais.
- **Conclusão:** Nas demonstrações financeiras reais de 2025 auditadas pela PwC, não houve distorções relevantes (opinião sem ressalvas emitida em 23/02/2026). No ambiente simulado didático, como as distorções factuais D1 e D2 apuradas via CAAT ultrapassam a Materialidade Global e há indícios de falha grave de controle nas adições de fechamento (PT 265), o auditor requereria formalmente o ajuste de R$ 197.595,62 mil (R$ 130.413,11 mil líquidos de IR/CS), sob pena de emissão de relatório com opinião modificada (Opinião com Ressalva ou Adversa, conforme NBC TA 705).

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 500 — Evidência de Auditoria

Código e Título

PT 500 – Evidência de Auditoria.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 500 (itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Avaliar a suficiência e a adequação (relevância e confiabilidade) das evidências de auditoria coletadas, conciliar os registros analíticos da base simulada com as Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2025 e documentar as limitações inerentes às fontes públicas e sintéticas.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Todas as afirmações sobre classes de transações, saldos contábeis no encerramento (especialmente o Imobilizado em Operação de R$ 30.641.058 mil) e divulgações; risco de fundamentar conclusões em informações não confiáveis ou insuficientes.

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **Evidências Públicas Reais:** DFP 2025 da Metalúrgica Gerdau S.A. protocolada na CVM/B3 (120 páginas).
- **Evidências Sintéticas:** Base analítica `base_imobilizado_gerdau_2025.csv` (505.000 plaquetas patrimoniais), disponível publicamente no repositório do GitHub: https://github.com/heitor-cubas/Auditoria_P2_MetalurgicaGerdau

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Inspeção documental e cruzamento aritmético entre o Balanço Patrimonial Consolidado (pág. 18) e a Nota Explicativa nº 10.a (págs. 74-75 — movimentação do custo, depreciação acumulada e imobilizado líquido).
- **Simulado para fins didáticos:** Execução de script de reconciliação contábil (tie-out) entre a soma da coluna Valor_Liquido_BRL das 505.000 plaquetas e o razão geral consolidado, seguida do recálculo independente do valor líquido (Custo_Bruto − Depreciação_Acumulada).

Evidências e Referências Cruzadas

Quadro de Conciliação Analítico-Sintético

Descrição da Rubrica / Componente da Conciliação	Quantidade de Registros (Plaquetas)	Valor em R$ (Exato)	Valor em R$ Mil (Padrão DFP)	Referência / Fonte
1. Composição Pública Real (Nota 10.a - DFP 2025)	—	—	—	—
Terrenos, prédios e construções (líquido)	N/D	5.693.587.000,00	5.693.587	Nota 10.a (pág. 75)
Máquinas, equipamentos e instalações (líquido)	N/D	14.470.364.000,00	14.470.364	Nota 10.a (pág. 75)
Equipamento eletrônico de dados (líquido)	N/D	195.225.000,00	195.225	Nota 10.a (pág. 75)
Imobilizado em construção	N/D	8.660.488.000,00	8.660.488	Nota 10.a (pág. 75)
Outros	N/D	1.621.394.000,00	1.621.394	Nota 10.a (pág. 75)
(=) Imobilizado em Operação Líquido (1.02.03.01)	N/D	**30.641.058.000,00**	**30.641.058**	BP Consolidado (pág. 18)

Descrição da Rubrica / Componente da Conciliação	Quantidade de Registros (Plaquetas)	Valor em R$ (Exato)	Valor em R$ Mil (Padrão DFP)	Referência / Fonte
2. Composição da Base Simulada (base_imobilizado_gerdau_2025.csv)	—	—	—	—
Máquinas, equipamentos e instalações	N/D	14.470.364.000,00	14.470.364	Soma Valor_Liquido_BRL
Terrenos, prédios e construções	N/D	5.693.587.000,00	5.693.587	Soma Valor_Liquido_BRL
Imobilizado em construção (não depreciável)	N/D	8.660.488.000,00	8.660.488	Soma Valor_Liquido_BRL
Equipamento eletrônico de dados	N/D	195.225.000,00	195.225	Soma Valor_Liquido_BRL
Outros	N/D	1.621.394.000,00	1.621.394	Soma Valor_Liquido_BRL
(=) Total da Base Simulada	**505.000**	**30.641.058.000,00**	**30.641.058**	Soma Analítica CSV
(=) Diferença Base × Balanço Patrimonial	—	0,00	0	Conciliação 100% Exata
3. Recálculo Independente do Auditor	—	—	—	—
(−) Exceção A: TI 100% depreciado com valor residual de 50% do custo	(500)	(29.393.724,47)	(29.394)	Distorção D2 (PT 450)
(−) Exceção B: Adições de dez/2025 com valor líquido inflacionado	(200)	(168.201.896,33)	(168.202)	Distorção D1 (PT 450)
(=) Saldo Líquido Recalculado (Custo − Depreciação)	**505.000**	30.443.462.379,20	30.443.462	Recálculo Python (PT 530)

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

A conciliação entre a base sintética e as DFP é matematicamente exata nos saldos de Custo Bruto (R$ 73,59 bilhões) e Valor Líquido (R$ 30,64 bilhões). O recálculo independente (Custo − Depreciação), contudo, identificou uma sobreavaliação sistemática de R$ 197.595.620,80 plantada para os testes de auditoria. Tendo o script respeitado a proporção de ativos não depreciáveis (Terrenos e Obras em Andamento) e as rubricas exatas da Nota 10.a, as evidências sintéticas conferem elevado realismo à simulação didática. Quanto à hierarquia de confiabilidade (item A31 da NBC TA 500), reconhece-se a limitação de que as evidências foram obtidas de demonstrações públicas (produzidas pela entidade, embora auditadas pela PwC) e de dados sintéticos gerados em laboratório, inexistindo inspeção física ou documentação original de aquisição.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 501 — Evidência de Auditoria: Considerações Específicas para Itens Selecionados

Código e Título

PT 501 – Evidência de Auditoria: Itens Específicos.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 501 (itens 4 a 8 para Estoques; itens 9 a 12 para Litígios e Reclamações; item 13 para Informações por Segmento; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre: (a) a existência e condição dos Estoques (R$ 14.731.081 mil – Nota 6); (b) a totalidade de litígios e reclamações envolvendo a entidade (R$ 2.292.412 mil provisionados e contingências possíveis – Nota 19); e (c) a apresentação e divulgação de informações por segmento em conformidade com o CPC 22 / IFRS 8 (Nota 2.19 e Nota 27).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Estoques:** Existência, Completude e Valorização (risco de obsolescência ou divergência volumétrica nas pilhas de sucata e minério de ferro, além da provisão para valor líquido realizável de R$ 52.092 mil).
- **Litígios:** Completude/Integridade e Classificação entre perda provável (provisionada) e possível (divulgada em nota, destacando-se R$ 8.545.810 mil de glosa de ágio de 2004/2005 e R$ 2.550.462 mil de tributação em bases universais de 2021).
- **Segmentos:** Apresentação e Divulgação exata da reestruturação dos segmentos ocorrida em 2025, que extinguiu o segmento isolado "Aços Especiais" e o realocou geograficamente nos segmentos Brasil e América do Norte.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Notas Explicativas 2.19 (págs. 58-59), 6 (págs. 70-71), 19 (págs. 90-94) e 27 (págs. 108-110) da DFP 2025.

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Estoques (Planejado por falta de acesso):** Planejamento do acompanhamento da contagem física de estoques em 31/12/2025 (itens 4 e 5 da NBC TA 501), incluindo medição topográfica/volumétrica por drones das pilhas de minério de ferro em Miguel Burnier (MG) e sucata metálica, e corte de movimentação de almoxarifado.
- **Estoques (Realizado com evidência pública):** Exame analítico da composição dos estoques na Nota 6 (Produtos prontos: R$ 6.903.389 mil; Produtos em elaboração: R$ 3.255.250 mil; Matérias-primas: R$ 3.085.485 mil; Almoxarifado: R$ 1.054.641 mil; Importações em andamento: R$ 484.408 mil) e movimentação da provisão para valor líquido realizável, que subiu de R$ 29.558 mil em 2024 para R$ 52.092 mil em 2025 (adições de R$ 59.291 mil e reversões de R$ 35.819 mil).
- **Litígios (Planejado por falta de acesso e Realizado com evidência pública):** Planejamento de circularização externa a todos os escritórios de advocacia patronos da Gerdau (item 10 da NBC TA 501). Como procedimento público, realizou-se o mapeamento integral das contingências na Nota 19.

- **Segmentos (Realizado com evidência pública):** Verificação da reconciliação das receitas, lucro bruto, EBITDA ajustado e ativos totais entre os três segmentos operacionais (Brasil, América do Norte e América do Sul) e a coluna de Eliminações e Ajustes (vendas intersegmentos de R$ 1.178.164 mil em 2025 vs. R$ 881.291 mil em 2024), bem como a reapresentação retrospectiva dos comparativos de 2024.

Evidências e Referências Cruzadas

Notas 6, 19 e 27 da DFP 2025. Cruzado com PT 250, PT 505 e PT 520.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

As informações por segmento atendem integralmente ao item 13 da NBC TA 501, refletindo adequadamente a nova arquitetura organizacional geográfica de 2025 (Receita Líquida: Brasil R$ 29.687.978 mil; América do Norte R$ 35.787.268 mil; América do Sul R$ 5.561.450 mil; Eliminações R$ -1.178.164 mil = Consolidado R$ 69.858.532 mil). As contingências fiscais, cíveis (incluindo acordo com o CADE de R$ 256.099 mil homologado em jan/2025 – Nota 19.II.b.1) e trabalhistas estão exaustivamente divulgadas.

Limitação: A ausência de inspeção física presencial nos pátios de estoques impede opinar sobre perdas físicas reais, restringindo a conclusão à consistência documental pública.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 505 — Confirmações Externas

Código e Título

PT 505 – Confirmações Externas.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 505 (itens 7, 8, 10, 12, 14 e 16; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Planejar e estruturar procedimentos de confirmação externa direta junto a terceiros para obter evidência altamente confiável sobre saldos bancários e aplicações (R$ 6.403.655 mil – Nota 4), Contas a Receber de Clientes (R$ 4.810.640 mil – Nota 5), Fornecedores e Risco Sacado (R$ 5.009.671 mil – Nota 14), Empréstimos/Debêntures (R$ 14.182.151 mil – Notas 15 e 16) e assessores jurídicos (Nota 19).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência, Direitos e Obrigações, Integridade e Corte; risco de interceptação ou manipulação de respostas se o controle do envio e recebimento não for mantido exclusivamente pelo auditor (item 7 da NBC TA 505).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Carteira real de clientes divulgada na Nota 5 (contas a receber de R$ 4.810.640 mil), instituições financeiras de primeira linha (Notas 4, 15 e 17) e escritórios jurídicos (Nota 19).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Planejado por falta de acesso / Simulado para fins didáticos:** Elaboração de minuta padrão de Carta de Circularização Positiva (em branco para valores de clientes e fornecedores, forçando o terceiro a preencher o saldo a partir de seus próprios registros contábeis). **Declaração expressa:** Em cumprimento estrito aos itens 1 e 5 das instruções da disciplina, nenhuma solicitação real foi enviada a bancos, clientes, fornecedores ou advogados.
- **Simulado para fins didáticos:** Definição de matriz de controle de circularização e execução de procedimentos alternativos (item 12 da NBC TA 505) para suprir respostas não recebidas.

Evidências e Referências Cruzadas

> **Minuta Didática e Controle de Circularização**
>
> **MINUTA DIDÁTICA DE CONFIRMAÇÃO EXTERNA – CLIENTES (NÃO ENVIADA)**
>
> De: Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. | Para: Cliente [ID_Cliente]
>
> Prezados Senhores,
>
> Em conexão com a auditoria de nossas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2025, solicitamos que informem diretamente ao nosso auditor independente (Heitor Cubas Ximenes – Mat. 241003698 – UnB), no quadro abaixo, o saldo total de suas obrigações em aberto conosco na data-base de 31 de dezembro de 2025, bem como detalhes de faturas recebidas entre 26/12/2025 e 05/01/2026 (Termos FOB/CIF).
>
> [Documento estritamente didático – Vedado o envio externo].

Tratamento de Exceções e Procedimentos Alternativos (Item 12 e 14 da NBC TA 505):

- **Para Clientes não respondentes:** Inspeção do recebimento financeiro subsequente em janeiro/fevereiro de 2026 via extrato bancário conciliado com o arquivo de retorno de cobrança (CNAB), acompanhado da Nota Fiscal eletrônica (DANFE/XML) e comprovante de entrega assinado pelo transportador (Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e).
- **Para Diferenças de Corte (Mercadorias em Trânsito):** Conciliação das divergências temporais entre a data de saída da usina (faturamento Gerdau em 31/12/2025) e a data de entrada no armazém do cliente em janeiro de 2026, verificando o Incoterm aplicável (FOB ou CIF, conforme Nota 2.15).

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

O desenho do procedimento de circularização atende integralmente aos requisitos da NBC TA 505. Devido à vedação acadêmica de contato externo, a ausência de respostas externas reais foi tratada mediante procedimentos analíticos e testes substantivos sobre a base sintética (PT 530).

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 510 — Trabalhos Iniciais de Auditoria – Saldos Iniciais

Código e Título

PT 510 – Saldos Iniciais.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 510 (itens 5, 6, 7, 8 e 10; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Tratando o trabalho como uma auditoria inicial didática, obter evidência apropriada e suficiente sobre se: (a) os saldos iniciais em 01/01/2025 contêm distorções que afetem de forma relevante as demonstrações de 2025; e (b) as políticas contábeis refletidas nos saldos iniciais foram aplicadas de maneira uniforme em 2025, ou se mudanças foram devidamente contabilizadas e divulgadas (como a alteração de segmentos na Nota 2.19 e o ajuste retrospectivo do Lucro por Ação na Nota 24).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Integridade, Exatidão e Classificação na transposição dos saldos de encerramento de 31/12/2024 para a abertura de 01/01/2025; Consistência das políticas contábeis (Nota 2).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Colunas comparativas de 31/12/2024 no Balanço Patrimonial (págs. 10-11 e 18-20), DFC (págs. 14 e 23-24), DMPL de 2024 e 2025 (págs. 15-16 e 25-26) e Relatório do Auditor Independente (PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. – págs. 47 e 115-118).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Cotejamento linha a linha entre os saldos finais de 31/12/2024 e os saldos iniciais de 01/01/2025 na DMPL Individual e Consolidada, na DFC e nos quadros de movimentação das Notas Explicativas (Notas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 21).
- **Realizado com evidência pública:** Verificação da consistência na reapresentação retrospectiva do Lucro por Ação de 2024 (ajustado para R$ 1,14 ON/PN devido à bonificação de 331.202.144 ações na proporção de 0,3333 aprovada em 15/12/2025 – Nota 23.a e Nota 24) e da nova abertura de segmentos (Nota 2.19 e Nota 27).
- **Planejado por falta de acesso:** Revisão dos papéis de trabalho do auditor antecessor (PwC) referentes ao encerramento de 2024 (item 6.c da NBC TA 510).

Evidências e Referências Cruzadas

Quadro de Verificação de Transposição de Saldos

Rubrica Contábil Examinada	Saldo Final em 31/12/2024 (R$ Mil)	Saldo Inicial em 01/01/2025 (R$ Mil)	Ajustes de Exercícios Anteriores (5.02)	Status / Fonte na DFP 2025
Patrimônio Líquido Controladora	20.035.526	20.035.526	0	Conciliado – DMPL Ind. (págs. 15-16)
Participação dos Não Controladores	38.218.188	38.218.188	0	Conciliado – DMPL Cons. (págs. 25-26)
Patrimônio Líquido Consolidado Total	58.253.714	58.253.714	0	Conciliado – DMPL Cons. (págs. 25-26)
Caixa e Equivalentes Consolidado (DFC)	7.861.818	7.861.818	0	Conciliado – DFC Cons. (pág. 24)

Rubrica Contábil Examinada	Saldo Final em 31/12/2024 (R$ Mil)	Saldo Inicial em 01/01/2025 (R$ Mil)	Ajustes de Exercícios Anteriores (5.02)	Status / Fonte na DFP 2025
Imobilizado Líquido Consolidado	29.591.540	29.591.540	0	Conciliado – Nota 10 (pág. 75)
Ágio Consolidado Líquido (Goodwill)	13.853.114	13.853.114	0	Conciliado – Nota 11 (pág. 76)
Provisões Tributárias, Cíveis e Trab.	2.328.849	2.328.849	0	Conciliado – Nota 19 (pág. 91)

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Não foram identificadas divergências na transposição dos saldos de abertura de 2025, tampouco ajustes de exercícios anteriores (linha 5.02 zerada na DMPL). O relatório de auditoria anterior não continha ressalvas, e as reapresentações retrospectivas de 2024 (segmentos e lucro por ação pós-bonificação) seguiram rigorosamente o CPC 23 (IAS 8), o CPC 22 (IFRS 8) e o CPC 41 (IAS 33).

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 520 — Procedimentos Analíticos

Código e Título

PT 520 – Procedimentos Analíticos Substantivos e de Conclusão.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 520 (itens 5, 6 e 7; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Desenvolver expectativas independentes baseadas em dados operacionais (volumes de produção e vendas de aço em toneladas, câmbio e tarifas setoriais), definir limites objetivos de investigação (precisão) e analisar variações horizontais, verticais e de indicadores de capital de giro entre 2024 e 2025.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Ocorrência, Integridade, Exatidão e Classificação das contas da DRE (Receitas, CPV, DVGA, Impairment e Resultado Financeiro) e de Capital de Giro (Clientes, Estoques e Fornecedores).

População, Fontes e Critérios de Seleção

Balanço Patrimonial Consolidado (págs. 18-20), DRE Consolidada (pág. 21), Relatório da Administração (págs. 29-45) e Notas Explicativas 5, 6, 14, 25, 27 e 29.

Procedimentos Planejados ou Executados

Classificação do procedimento: Realizado com evidência pública.

Definição de Expectativa e Limite de Investigação: Considerando o aumento de 5,9% no volume físico consolidado de vendas de aço (de 10.984 mil toneladas em 2024 para 11.630 mil toneladas em 2025, puxado pelo avanço de 9,4% na América do Norte) combinado à compressão de preços no Brasil devido à importação recorde de 6,4 milhões de toneladas (+7,4%), construiu-se a expectativa de crescimento moderado da Receita Líquida (entre 3% e 5%) e pressão no CPV. Fixou-se como limite de investigação variações que excedam estritamente a Materialidade de Execução (R$ 88.191 mil), em conformidade com o item A16 da NBC TA 520. (O percentual de 10% foi descartado por representar valor imaterialmente excessivo na receita).

Cálculo Reproduzível de Variações e Índices Operacionais:

Conta / Indicador Financeiro Consolidado	Exercício 2025 (R$ Mil)	Exercício 2024 (R$ Mil)	Variação Absoluta (R$ Mil)	Variação Relativa (Δ%)	Expectativa / Limite (> ME: R$ 88.191 mil)	Investigação e Corroboração Documental
Receita Bruta de Vendas (Nota 25)	77.417.799	74.816.043	+2.601.756	+3,48%	Dentro da expectativa	Impulsionada pela América do Norte (+12,1% em R$).
Receita Líquida de Vendas (3.01)	69.858.532	67.026.656	+2.831.876	+4,23%	Dentro da expectativa	América do Norte representou 50,4% da receita.
Custo dos Bens Vendidos - CPV (3.02)	(61.891.039)	(57.823.416)	+4.067.623	+7,03%	Acima de R$ 88.191 mil	Volume +5,9%, dólar médio +3,6% e paradas em Ouro Branco.
Lucro Bruto (3.03)	7.967.493	9.203.240	(1.235.747)	-13,43%	Investigado (> ME)	Queda de 51,7% no lucro bruto do Brasil (importações).
Margem Bruta (%)	11,41%	13,73%	—	-2,32 p.p.	Esperada compressão	Brasil caiu de 12,9% p/ 6,3%; EUA subiu de 14,1% p/ 15,3%.

Conta / Indicador Financeiro Consolidado	Exercício 2025 (R$ Mil)	Exercício 2024 (R$ Mil)	Variação Absoluta (R$ Mil)	Variação Relativa (Δ%)	Expectativa / Limite (> ME: R$ 88.191 mil)	Investigação e Corroboração Documental
Despesas c/ Vendas, Gerais e Adm. (DVGA)	(2.133.407)	(2.179.954)	(46.547)	-2,14%	Dentro da expectativa	Disciplina de custos; DVGA/Receita caiu de 3,3% p/ 3,1%.
Perdas p/ Não Recup. de Ativos (3.04.05.03)	(1.964.504)	(199.627)	+1.764.877	+884,09%	Investigado (> ME)	Impairment no Segmento Brasil (Ágio R$ 373M + Imob. R$ 1.591M).
Resultado Financeiro Líquido (3.06)	(1.208.109)	(1.995.923)	(787.814)	-39,47%	Investigado (> ME)	Variação cambial positiva (+R$ 210.767 mil) e menor ajuste IAS 29 na Argentina.
Lucro Antes dos Tributos - LAIR (3.07)	2.519.769	5.478.399	(2.958.630)	-54,01%	Investigado (> ME)	Reflexo combinado da queda de margem no Brasil e impairment.
Lucro Líquido Consolidado (3.11)	1.413.724	4.610.512	(3.196.788)	-69,34%	Investigado (> ME)	Lucro Líquido Ajustado (s/ impairment) foi de R$ 3.378 milhões.
Prazo Médio de Recebimento – PMR (Clientes ÷ Rec. Líq. × 365)	25,1 dias	28,2 dias	-3,1 dias	-10,84%	Redução saudável	Contas a Receber caiu 7,1% (de R$ 5.176.958 mil p/ R$ 4.810.640 mil).
Prazo Médio de Estocagem – PME (Estoques ÷ CPV × 365)	86,9 dias	104,2 dias	-17,3 dias	-16,62%	Investigado (> ME)	Otimização de estoques (-10,7%, de R$ 16,5 bi p/ R$ 14,7 bi) e câmbio (-11,9%).
Prazo Médio de Pagamento – PMP (Fornecedores ÷ CPV × 365)	29,5 dias	36,1 dias	-6,6 dias	-18,16%	Investigado (> ME)	Redução de fornecedores de importação (carvão) de R$ 1,36 bi p/ R$ 0,98 bi.

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzado com PT 315, PT 540 (Impairment) e PT 570 (Liquidez). Fontes: DFP 2025, páginas 18, 19, 21, 32-43, 69, 70, 79 e 111.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Todas as variações que ultrapassaram o limite de investigação (> ME de R$ 88.191,92 mil) possuem lastro econômico e operacional devidamente comprovado nas notas explicativas (destacando-se o impairment de R$ 1.964.504 mil na Nota 29 e a divergência de desempenho entre América do Norte e Brasil na Nota 27). O ciclo financeiro divulgado pela administração reduziu-se em 8 dias (de 85 dias no 4T24 para 77 dias no 4T25), coerente com os índices recalculados.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 530 — Amostragem em Auditoria

Código e Título

PT 530 – Amostragem em Auditoria.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 530 (itens 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e Apêndice 1 – Estratificação; vigentes para o exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Proporcionar uma base razoável para concluir sobre a população do Imobilizado em Operação (base obrigatória `base_imobilizado_gerdau_2025.csv` com 505.000 plaquetas), testando as afirmações de Existência, Corte das adições e Valorização (recálculo de depreciação e valor residual).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Existência e Corte (risco de capitalização indevida ou superavaliada em dezembro de 2025) e Alocação e Valorização (risco de depreciação acumulada e valor residual incorretos, sobretudo em ativos de TI totalmente depreciados).

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População Total Gerada:** 505.000 plaquetas patrimoniais (custo bruto total de R$ 73.590.797.000,00; depreciação acumulada registrada de R$ 43.147.334.620,80).
- **População de Auditoria (Valor Contábil Líquido em 31/12/2025):** totalidade das 505.000 plaquetas (Unidades Amostrais = plaquetas individuais), totalizando R$ 30.641.058.000,00, igual ao saldo da conta 1.02.03.01.
- **Método de Estratificação e Seleção (Apêndice 1 da NBC TA 530):** Risco de Amostragem fixado em 5% (Nível de Confiança de 95%), Distorção Tolerável igual à Materialidade de Execução (R$ 88.191,92 mil). A população foi dividida em 3 Estratos:
  - **Estrato 1 (Censo 100% – Adições de Fim de Ano):** Todas as 3.060 plaquetas capitalizadas em dezembro de 2025 (Data_Aquisicao >= '2025-12-01'), com valor líquido de R$ 643.627.058,06, submetidas a recálculo integral do valor líquido e vouching documental.
  - **Estrato 2 (Equipamento eletrônico de dados – Amostragem Estatística + Censo CAAT):** 50.502 plaquetas de TI adquiridas até novembro de 2025, com valor líquido de R$ 1.157.093.995,58. Aplicou-se uma amostra aleatória simples de n = 200 itens (random_state=42) para projeção estatística (Estrato 2A), complementada pelo filtro integral CAAT de ativos com Depreciacao_Acumulada_BRL >= Custo_Bruto_BRL e saldo residual (Estrato 2B).
  - **Estrato 3 (Amostragem Aleatória sobre os Demais Ativos):** 451.438 plaquetas restantes (Máquinas, Prédios, Obras em Andamento, Terrenos e Outros adquiridos até novembro de 2025), com valor líquido de R$ 29.911.823.807,00, selecionando-se uma amostra de n = 150 itens (random_state=42).

Procedimentos Planejados ou Executados

Classificação do procedimento: Simulado para fins didáticos.

Execução de script analítico em Python para extração das amostras, contagem de exceções e projeção matemática de distorções segundo o item 14 da NBC TA 530:

```
Distorção Projetada do Estrato =
    (Valor das Exceções na Amostra / Valor Contábil da Amostra Testada)
    × Valor Contábil Total do Estrato
```

Evidências e Referências Cruzadas

Resultados Reproduzíveis da Amostragem

Estrato da População	Tamanho da População (N)	Valor Populacional do Estrato (R$)	Amostra Testada (n)	Exceções Detectadas	Valor das Exceções na Amostra (R$)	Distorção Factual / Projetada no Estrato (R$)
Estrato 1 (Censo Adições dez/2025)	3.060	643.627.058,06	3.060 (100%)	200	168.201.896,33	168.201.896,33 (Factual: 200 adições de Máquinas superavaliadas — R$ 168.201,90 mil)
Estrato 2A (Amostra Estatística TI)	50.502	1.157.093.995,58	200	1	64.769,58	13.653.174,30 (Projeção informativa; a exceção já integra o Estrato 2B; limite superior a 95% de R$ 17.356.409,93)
Estrato 2B (Filtro CAAT TI 100% depreciado)	500 (subconjunto)	29.393.724,47	500 (100%)	500	29.393.724,47	29.393.724,47 (Exceção exata conhecida na base — R$ 29.393,72 mil)
Estrato 3 (Demais Ativos)	451.438	29.911.823.807,00	150	0	0,00	0,00 na amostra; contudo, a projeção de Poisson (fator 3,0 para 95% de confiança em n=150, ou 2,00%) estima Limite Superior de Distorção de R$ 598.236.476,14 (Excede a Materialidade de Execução em 6,78x).
TOTAL POPULAÇÃO	505.000	30.641.058.000,00	3.410 / 3.910	201 / 700	—	197.595.620,80 (Exata)

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Comparação entre Erros Inseridos e Erros Detectados (Requisito do Item 3 do Edital): No Estrato 2A, a amostragem puramente estatística de n = 200 itens de TI (valor de R$ 5.489.162,48) detectou apenas 1 das 500 exceções existentes fora de dezembro, cuja taxa real de ocorrência é de 0,99% (probabilidade de amostra sem erros ≈ 13,7%). A projeção dessa única exceção (R$ 13.653.174,30) subestima em mais de 2 vezes a distorção real do estrato (R$ 29.393.724,47), o que ilustra o risco de amostragem (item 5 da NBC TA 530). Quando combinada à técnica de auditoria assistida por computador (CAAT – recálculo integral da população), 100% das 700 anomalias plantadas (200 adições superavaliadas e 500 ativos de TI com valor residual incorreto) foram exatamente rastreadas.

Conclusão: A soma das distorções rastreadas integralmente via CAAT (R$ 197.595,62 mil) excede a Materialidade Global (R$ 125.988,45 mil). O fato da regra matemática de validação de dados (Valor_Liquido == Custo - Depreciação) não fechar comprova o sucesso dos testes de auditoria assistidos por computador na detecção de burla de controles patrimoniais.

Justificativa Metodológica: O limite de Poisson projetado sobre o Estrato 3 supera amplamente a Materialidade de Execução, o que metodologicamente inviabiliza a conclusão apenas por amostragem estatística clássica (devido à cauda longa de ativos materiais). Isto justifica e fundamenta a exigência da aplicação de Data Analytics (CAAT) sobre 100% da população para obter segurança razoável.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes – Matrícula: 241003698 – Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 540 — Auditoria de Estimativas Contábeis e Divulgações Relacionadas

Código

PT 540

Título

Avaliação de Estimativas Contábeis Críticas, Premissas, Incerteza de Estimativa e Análise de Sensibilidade

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 540 (R2) — itens 13, 16, 18, 22 a 26, 30 e 32 (Versão vigente aplicável ao exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Avaliar a razoabilidade do método, das premissas, dos dados, do grau de incerteza de estimativa e de eventual viés da administração nas estimativas contábeis críticas da Metalúrgica Gerdau S.A. em 31/12/2025, com foco em: (i) Teste de Recuperabilidade de Ativos Não Financeiros (Impairment de Ágio e Imobilizado — Notas 10, 11 e 29); (ii) Vida Útil, Valor Residual e Depreciação do Imobilizado em Operação (Notas 2.5 e 10.a); e (iii) Provisões Tributárias, Cíveis, Trabalhistas e Ambientais (Notas 19 e 22).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Afirmações:** Valorização e Alocação (Balanço Patrimonial); Ocorrência, Exatidão e Classificação (DRE); Apresentação e Divulgação (Notas Explicativas).
- **Riscos Identificados:** Risco Significativo (PT 315) de viés gerencial na escolha da taxa de desconto (WACC) e da taxa de crescimento na perpetuidade (g) no modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) para suavizar perdas por impairment no Segmento Brasil, fortemente afetado pelo recorde de 6,4 milhões de toneladas de aço importado no país em 2025; risco de vida útil e valor residual inadequados na depreciação do Imobilizado, sobretudo em ativos de TI com vida útil de 2,5 a 6 anos totalmente depreciados.

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População:** Totalidade das perdas por não recuperabilidade registradas na DRE Consolidada de 2025 no montante de R$ 1.964.504 mil (código 3.04.05.03), despesa de depreciação e exaustão do Imobilizado de R$ 2.991.973 mil (depreciação acumulada de R$ 42.949.739 mil — Nota 10.a), provisões judiciais de R$ 2.292.412 mil e provisões ambientais de R$ 620.665 mil.
- **Fontes:** DFP 2025 Metalúrgica Gerdau S.A. (Páginas 18, 21, 51, 54, 58, 74, 75, 76, 90, 91, 103, 111 e 112) e base analítica simulada (`base_imobilizado_gerdau_2025.csv`).
- **Critério de Seleção:** Seleção integral (100%) da estimativa de Impairment por representar 77,96% do Lucro Antes dos Impostos (LAIR de R$ 2.519.769 mil) e 15,59 vezes a Materialidade Global (PT 320), além do recálculo integral (CAAT) da depreciação e do valor residual sobre as 505.000 plaquetas.

Procedimentos Planejados ou Executados

- **[Realizado com evidência pública]:** Exame crítico do método de mensuração do valor em uso das Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) por segmento (Fluxo de Caixa Descontado projetado

para 5 anos + perpetuidade em dólares), confrontando as taxas de desconto pós-imposto e pré-imposto e taxas de crescimento com os parâmetros de mercado (Nota 29.1).

- **[Realizado com evidência pública / Simulado para fins didáticos]:** Execução de Análise de Sensibilidade Independente sobre o modelo de Impairment do Segmento Brasil, estressando a taxa de desconto pós-imposto (11,75% a.a.) e a taxa de crescimento na perpetuidade (3,00% a.a.) em ±0,50 p.p. e ±1,00 p.p..
- **[Simulado para fins didáticos]:** Desenvolvimento de estimativa pontual independente do auditor para o valor líquido do Imobilizado (Custo_Bruto − Depreciação_Acumulada) sobre a base analítica de 505.000 plaquetas, confrontando as vidas úteis da Nota 10.a com os ativos de TI totalmente depreciados que mantêm saldo residual.
- **[Planejado por falta de acesso]:** Inspeção dos laudos internos de engenharia e das planilhas originais de projeção orçamentária aprovadas pelo Conselho de Administração para cada planta industrial hibernada ou com baixa utilização no Brasil, bem como revisão dos relatórios atuariais detalhados emitidos pelos atuários independentes (Nota 21).

Evidências e Referências Cruzadas

- Em dezembro de 2025, o teste de recuperabilidade do Segmento Brasil apurou valor recuperável inferior ao valor contábil em R$ 1.964.504 mil, resultando na baixa integral do ágio alocado ao segmento Brasil (R$ 373.135 mil, zerando o saldo que era de R$ 373.135 mil em 2024 — Nota 11) e no reconhecimento de perda por impairment no Imobilizado de R$ 1.591.369 mil (sendo R$ 1.183.250 mil em máquinas/equipamentos, R$ 344.348 mil em terrenos/prédios, R$ 47.814 mil em obras em andamento, R$ 13.739 mil em outros e R$ 2.218 mil em equipamentos de TI — Nota 10.a e 10.c).
- Nos segmentos América do Norte e América do Sul, o valor recuperável superou o valor contábil (headroom positivo) em R$ 9.584 milhões (R$ 5.824 milhões em 2024) e R$ 913 milhões (R$ 1.435 milhões em 2024), respectivamente (Nota 29.1).
- Na Nota 10.a, a depreciação e exaustão de 2025 totalizou R$ 2.991.973 mil (R$ 2.484.443 mil em 2024; aumento de 20,43%), sendo R$ 91.877 mil na classe de equipamento eletrônico de dados, cujo valor líquido real é de apenas R$ 195.225 mil (custo de R$ 957.731 mil; 79,62% depreciado). As vidas úteis divulgadas são: prédios 10 a 33 anos; máquinas 10 a 20 anos; móveis 5 a 10 anos; veículos 3 a 5 anos; TI 2,5 a 6 anos.
- **Referências Cruzadas:** Cruza com PT 315 (Riscos Significativos), PT 320 (Materialidade), PT 450 (Mapa de Distorções) e PT 530 (Amostragem).

Tabela 1 — Taxas Auditadas nos Testes de Recuperabilidade por Segmento (Nota 29.1)

Segmento (UGC)	WACC Pós-Imposto 2025	WACC Pós-Imposto 2024	Taxa Pré-Imposto 2025	Taxa Pré-Imposto 2024	Crescimento Perpetuidade (g)	Resultado do Teste 2025 (R$ mil)
Brasil	11,75%	11,75%	14,68%	15,16%	3,00%	Perda: (1.964.504)
América do Norte	10,75%	10,50%	13,46%	13,28%	3,00%	Headroom: +9.584.000
América do Sul	13,25%	14,75%	19,04%	22,14%	3,00%	Headroom: +913.000

Tabela 2 — Análise de Sensibilidade Executada pelo Auditor (Segmento Brasil — Simulada/Reproduzível)

Considerando uma base de ativos testados na UGC Brasil de R$ 18.500.000 mil, valor recuperável apurado de R$ 16.535.496 mil (diferença exata de R$ 1.964.504 mil registrada na Nota 29.1) e fluxo de caixa livre estabilizado implícito ($FCFF_1 = VR \times (WACC - g)$ = R$ 1.446.855,90 mil), a matriz abaixo demonstra a perda total por impairment (e a variação Δ frente ao registrado) sob diferentes cenários:

WACC Pós-Imposto g	g = 2,00%	g = 2,50%	g = 3,00% (Cenário Base)	g = 3,50%	g = 4,00%
WACC = 10,75% (-1,00 p.p.)	R$ 1.964.504 mil (Δ 0)	R$ 962.353 mil (Δ -1.002.151)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)
WACC = 11,25% (-0,50 p.p.)	R$ 2.858.315 mil (Δ +893.811)	R$ 1.964.504 mil (Δ 0)	R$ 962.353 mil (Δ -1.002.151)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)
WACC = 11,75% (Base Gerdau)	R$ 3.660.452 mil (Δ +1.695.948)	R$ 2.858.315 mil (Δ +893.811)	R$ 1.964.504 mil (Δ 0)	R$ 962.353 mil (Δ -1.002.151)	R$ 0 mil (Δ -1.964.504)
WACC = 12,25% (+0,50 p.p.)	R$ 4.384.333 mil (Δ +2.419.829)	R$ 3.660.452 mil (Δ +1.695.948)	R$ 2.858.315 mil (Δ +893.811)	R$ 1.964.504 mil (Δ 0)	R$ 962.353 mil (Δ -1.002.151)
WACC = 12,75% (+1,00 p.p.)	R$ 5.040.875 mil (Δ +3.076.371)	R$ 4.384.333 mil (Δ +2.419.829)	R$ 3.660.452 mil (Δ +1.695.948)	R$ 2.858.315 mil (Δ +893.811)	R$ 1.964.504 mil (Δ 0)

Nota: Matriz reconstituída a partir dos valores do papel de trabalho, nos quais a perda depende do diferencial (WACC − g); a perda é zero quando o diferencial é igual ou inferior a 7,75 p.p.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Resultados (Evidência Pública): A análise de sensibilidade comprova altíssima sensibilidade da estimativa: um aumento de apenas +0,50 p.p. na taxa de desconto (de 11,75% para 12,25%) ou uma redução de −0,50 p.p. em g (de 3,00% para 2,50%) geraria uma perda adicional por impairment de R$ 893.811 mil (7,09 vezes a Materialidade Global). Contudo, o fato de a administração ter reconhecido voluntariamente uma perda histórica de R$ 1.964.504 mil em 2025 (frente a R$ 199.627 mil em 2024, um salto de 883,8%) evidencia ausência de viés otimista deliberado para ocultar a deterioração operacional no Brasil.

Exceções (Simuladas na Base Sintética): Na avaliação da estimativa de depreciação e valor residual na base `base_imobilizado_gerdau_2025.csv`, identificaram-se 500 equipamentos de TI com depreciação acumulada igual a 100% do custo (R$ 58.787,45 mil), mas com valor líquido registrado de 50% do custo, somando exatamente R$ 29.393,72 mil sem suporte em valor residual estimado (violando os itens 51 a 53 do CPC 27 / NBC TG 27). Exceção levada ao PT 450.

Conclusão e Limitações: As estimativas públicas de impairment, provisões judiciais e ambientais aparentam estar fundamentadas e divulgadas conforme o CPC 01, CPC 25 e CPC 48, não tendo chegado ao nosso conhecimento evidências de viés gerencial deliberado, ressalvadas as limitações de acesso a dados internos. A limitação reside na indisponibilidade dos fluxos de caixa analíticos internos por planta industrial.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 550 — Partes Relacionadas

Código

PT 550

Título

Mapeamento de Vínculos Societários, Transações com Partes Relacionadas e Avaliação de Divulgações

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 550 — itens 11 a 25 (Versão vigente aplicável ao exercício de 2025).

Objetivo e Processo Examinado

Mapear os relacionamentos de controle, influência significativa e pessoas-chave da administração, examinar saldos e transações com partes relacionadas em 2025 (Notas 3, 20 e 23) e planejar procedimentos para identificar eventuais operações com partes relacionadas não informadas ou realizadas fora de condições comutativas (arm's length).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Afirmações:** Completude (Integridade), Ocorrência, Direitos e Obrigações, e Classificação e Compreensibilidade (Divulgação).
- **Riscos Identificados:** Risco de omissão de garantias corporativas cruzadas ou transações imobiliárias/financeiras com acionistas controladores; risco de transferência artificial de resultados entre empresas do grupo para jurisdições de baixa tributação (Nota 8 e Nota 3.1).

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População:** 100% dos relacionamentos e saldos divulgados nas Notas Explicativas nº 3 (Controladas, Controladas em Conjunto e Coligadas), nº 20 (Saldos e Transações com Partes Relacionadas) e nº 23 (Composição Acionária).
- **Fontes:** DFP 2025 Metalúrgica Gerdau S.A. (Páginas 62 a 66, 95 a 97 e 103).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **[Realizado com evidência pública]:** Mapeamento da cadeia societária desde a controladora final até as subsidiárias operacionais, joint ventures, coligadas e entidades assistenciais/previdenciárias.
- **[Realizado com evidência pública]:** Cruzamento dos saldos e transações comerciais, financeiras, garantias concedidas e remuneração da administração divulgados na Nota 20 com a DRE, Balanço Patrimonial e DFC.
- **[Planejado por falta de acesso]:** Consulta ao cadastro mestre de fornecedores e clientes no ERP SAP cruzando CNPJs/CPFs com a declaração anual de vínculos societários e familiares de diretores e conselheiros (conflict of interest check), além da leitura das atas completas das reuniões do Comitê de Partes Relacionadas e do Conselho de Administração para detectar contratos atípicos não divulgados.

Evidências e Referências Cruzadas

Tabela 3 — Mapeamento de Vínculos, Saldos e Transações com Partes Relacionadas em 2025

Parte Relacionada	Natureza do Vínculo	Transação / Objeto Examinado	Saldo / Valor em 2025 (R$ mil)	Saldo / Valor em 2024 (R$ mil)	Evidência / Referência

Parte Relacionada	Natureza do Vínculo	Transação / Objeto Examinado	Saldo / Valor em 2025 (R$ mil)	Saldo / Valor em 2024 (R$ mil)	Evidência / Referência
Indac — Ind. Adm. e Com. S.A.	Controladora Final (Holding Família Gerdau)	Detém 75,1% das ações ON (365.533.864 ON) e 27,59% do capital total da Metalúrgica Gerdau	Participação Acionária	75,1% ON / 27,0% Total	Nota 23.a (Pág. 103)
Gerdau S.A.	Controlada Direta Principal	Metalúrgica Gerdau detém 97,93% do capital votante e 35,59% do capital total. Equivalência Patrimonial na Controladora	Investimento: 19.071.009 / Equiv.Patr.: 481.206	Investimento: 19.955.598 / Equiv.Patr.: 1.533.370	BP Indiv. (Pág. 10), DRE Indiv. (Pág. 12), Nota 3.1 e Nota 9
Coligadas e Controladas em Conjunto (JVs)	Joint Ventures (Gerdau Corsa, Addiante, MRS, etc.) e Coligadas (Newave, Dona Francisca)	Operações comerciais de vendas de produtos siderúrgicos e compras de insumos/serviços	Vendas: 65.347 / Compras: (85.547) / Líquido: (20.200)	Vendas: 400.204 / Compras: (263.328) / Líquido: 136.876	Nota 3.2, 3.3 e Nota 20.b (Pág. 64, 65 e 95)
Acionistas Controladores	Controladores Pessoas Físicas / Holdings	Recebimento de venda de imóvel e receita de contrato de locação	Receb. Imóvel: Liquidado (0) / Locação: 921	A receber Imóvel: 7.571 / Locação: 870	Nota 20.b (Pág. 95)
Paraopeba — FIRF	Fundo Exclusivo Controlado (77,83%)	Aplicações financeiras de renda fixa administradas pelo Banco Santander	445.627	509.030	BP Consol. (Pág. 18), Nota 3.1 e Nota 20.b
Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Açominas S.A.	Controladas Indiretas (Intragrupo)	Aplicações financeiras da Gerdau S.A. em debêntures emitidas pelas controladas (eliminadas na consolidação)	Saldo: 4.815.000 / Receita Fin.: 110.360	Saldo: 2.288.000 / Receita Fin.: 105.859	Nota 20.e (Pág. 97)
Subsidiárias e JVs (Gerdau Trade, GUSAP III, Gerdau Corsa, etc.)	Controladas e Joint Ventures	Garantias concedidas em contratos de financiamento (Bonds e dívidas) e contratos comerciais	Destaque: Gerdau Trade (3.576.560 e 390.000), GUSAP III (2.646.891 e 243.023), Gerdau Corsa (988.391)	Diversos contratos vigentes	Nota 20.b — Quadro de Garantias (Pág. 95 e 96)
Fundação Gerdau, Instituto Gerdau, Fund. Ouro Branco e GPrev	Entidades Assistenciais e Fundo de Pensão Patrocinado	Contribuições sociais e previdenciárias às entidades ligadas	Contribuições assistenciais: 160.433	206.344	Nota 20.e e Nota 21 (Pág. 97 e 98)
Administração Chave (Diretoria e Conselhos)	Pessoal-chave da Administração	Remuneração total (salários/bônus de curto prazo, previdência, ILP em ações e encargos)	Remuneração: 72.160 (40.129 CP + 2.017 Prev + 30.014 ILP) + Encargos: 15.988	Remuneração: 76.961 + Encargos: 16.953	Nota 20.d (Pág. 97)

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Resultados e Conclusão: Verificou-se que não há saldos de mútuos (empréstimos/financiamentos) ativos ou passivos com partes relacionadas em aberto em 31/12/2025 (Nota 20.a). O saldo de venda de imóvel a controladores existente em 2024 (R$ 7.571 mil) foi integralmente liquidado em 2025. A decisão de não consolidar a Gerdau Corsa S.A.P.I. de C.V. (apesar de deter 75,00% do capital) e a Dona Francisca Energética S.A. (53,94% do capital) está tecnicamente fundamentada na existência de acordos de acionistas que conferem controle compartilhado ou direitos substantivos de proteção a terceiros (Notas 3.2 e 3.3, em conformidade com o CPC 36 / IFRS 10 e CPC 19 / IFRS 11). As divulgações atendem integralmente ao CPC 05 (R1).

Limitações: Impossibilidade de executar testes de varredura sistêmica no ERP e cruzar contas bancárias privadas para detectar partes relacionadas ocultas.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 560 — Eventos Subsequentes

Código

PT 560

Título

Exame e Avaliação de Eventos Subsequentes ao Encerramento do Exercício

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 560 (itens 4, 6 a 11 e A6 a A10) e CPC 24 (IAS 10).

Objetivo e Processo Examinado

Obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis (31/12/2025) e a data de aprovação e emissão do relatório de auditoria (23/02/2026) que exijam ajuste ou divulgação nas demonstrações financeiras foram devidamente identificados e tratados pela administração. Processos examinados: Patrimônio Líquido (Nota 23), Resultado por Ação (Nota 24), Contencioso (Nota 19) e Relatório da Administração.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Afirmações:** Integridade (Completude), Ocorrência, Classificação e Compreensibilidade (Apresentação e Divulgação).
- **Riscos Identificados:**
  - Omissão de eventos subsequentes que forneçam evidência adicional sobre condições que já existiam em 31/12/2025 (eventos que originam ajuste — Tipo 1).
  - Falta de divulgação em notas explicativas de eventos relevantes indicativos de condições surgidas após 31/12/2025 (eventos que não originam ajuste, mas exigem evidenciação — Tipo 2), tais como leilões societários, deliberações de proventos e novas legislações tributárias.

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População:** Totalidade de atos societários, fatos relevantes, comunicados ao mercado, legislação sancionada e notas explicativas compreendidos na janela temporal de 01/01/2026 a 23/02/2026.
- **Fontes:** Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) de 2025 da Metalúrgica Gerdau S.A. (Relatório da Administração, pág. 45; Nota 1, pág. 49; Nota 2.27, pág. 61; Nota 23, pág. 104; Nota 24, pág. 106; Declaração da Diretoria, pág. 47).
- **Critério de Seleção:** Cobertura integral (100%) das publicações oficiais da companhia arquivadas na CVM até a data de corte fixada.

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Fixação da data de corte das pesquisas em 23/02/2026, correspondente à data de aprovação das DFs pelo Conselho de Administração e assinatura da Declaração da Diretoria.
- **Realizado com evidência pública:** Inspeção documental do Relatório da Administração e das Notas Explicativas nº 2.27, 23 e 24 para mapeamento de eventos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026 e sua classificação contábil (CPC 24).

- **Planejado por falta de acesso:** Leitura das atas completas de reuniões do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria realizadas entre 01/01/2026 e 23/02/2026 que ainda não tenham sido objeto de publicação externa detalhada, bem como indagação direta aos assessores jurídicos internos sobre alterações súbitas no prognóstico de litígios em 2026.

Evidências e Referências Cruzadas

- **Evento 1 (Promulgação da LC nº 227/2026 - Reforma Tributária):** Em 13/01/2026 foi sancionada a Lei Complementar nº 227, instituindo o Comitê Gestor do IBS e mantendo o período de transição de 2026 a 2032. Evidenciado na Nota 2.27 (pág. 61). Cruzado com PT 250.
- **Evento 2 (Leilão de Frações de Ações na B3):** Em decorrência do aumento de capital com bonificação aprovado em 15/12/2025 (R$ 2.749.129 mil com emissão de 331.202.144 novas ações), as frações resultantes foram agrupadas e vendidas em leilão na B3 em 18/02/2026 (alienação de 108.578 ações, sendo 16.234 ON a R$ 9,22 líquidos por ação e 92.344 PN a R$ 9,69 líquidos por ação), com crédito financeiro aos acionistas agendado para 24/02/2026. Evidenciado no Relatório da Administração (pág. 45).
- **Evento 3 (Pagamento de Dividendos do 4T25):** Deliberação e programação de pagamento dos dividendos referentes ao 4º trimestre de 2025 no montante de R$ 66.245 mil (R$ 0,05 por ação sobre 1.324.905 mil ações), com data de crédito em 10/03/2026 e pagamento em 19/03/2026. O saldo foi devidamente constituído em Reserva de Lucros ("Dividendos - ajuste excedente ao mínimo estatutário não distribuído") na DMPL de 2025 (pág. 15 e Nota 23.e, pág. 105).

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Análise Técnica: Os três eventos mapeados na janela de corte classificam-se como Eventos Subsequentes que Não Originam Ajuste (Tipo 2) nas demonstrações de 31/12/2025, pois o aumento de capital e a destinação do resultado de 2025 já estavam integralmente contabilizados no exercício findo, tratando-se a venda de frações em 18/02/2026 e a liquidação financeira em março de 2026 de meros desdobramentos operacionais de caixa no exercício seguinte, e a LC 227/2026 de norma sem efeito financeiro imediato em 2025.

Exceções: Nenhuma exceção identificada.

Limitações: Ausência de acesso às atas internas não publicadas e impossibilidade de indagação verbal presencial à diretoria (limitação inerente à auditoria acadêmica).

Conclusão: Nada chegou ao nosso conhecimento que indique omissão na divulgação de eventos subsequentes por parte da administração até a data do relatório.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 570 — Continuidade Operacional

Código

PT 570

Título

Avaliação da Capacidade de Continuidade Operacional (Going Concern)

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 570 (itens 9 a 18 e A3 a A20) e CPC 26 (R1) — item 25.

Objetivo e Processo Examinado

Obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional na preparação das demonstrações contábeis consolidadas de 2025, e concluir se existe alguma incerteza relevante sobre a capacidade de a Metalúrgica Gerdau S.A. continuar suas operações no futuro previsível (mínimo de 12 meses após 31/12/2025). Contas/Processos examinados: Liquidez, Endividamento (Notas 15 e 16), Risco de Liquidez e Gestão de Capital (Nota 17), Fluxos de Caixa Operacionais (DFC) e Impairment de Ativos (Nota 29).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Afirmações:** Existência, Valorização e Alocação, Classificação (Circulante vs. Não Circulante) e Adequação das Divulgações.
- **Riscos Identificados:**
  - Queda acentuada de 69,3% no Lucro Líquido Consolidado (de R$ 4.610.512 mil em 2024 para R$ 1.413.724 mil em 2025) e reconhecimento de perda por não recuperabilidade (impairment) de ativos de R$ 1.964.504 mil no Segmento Brasil devido à entrada recorde de aço importado.
  - Risco de descumprimento de cláusulas restritivas (covenants) ou de incapacidade de rolagem das dívidas de curto prazo.

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População:** Demonstrações Contábeis Consolidadas de 2025 e 2024 e Notas Explicativas correlatas.
- **Fontes:** Balanço Patrimonial Consolidado (págs. 18–20); DRE Consolidada (pág. 21); DFC Consolidada (págs. 23–24); Relatório da Administração (págs. 41–46); Notas Explicativas nº 4 (pág. 69), nº 15 (págs. 80–81), nº 16 (pág. 82), nº 17 (págs. 84–85) e nº 29 (págs. 111–112).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Recálculo dos indicadores de Liquidez Corrente, Liquidez Imediata, Capital Circulante Líquido (CCL) e Alavancagem Financeira (Dívida Líquida / EBITDA Ajustado) em 31/12/2025 comparativamente a 31/12/2024.
- **Realizado com evidência pública:** Análise do cronograma de amortização da dívida de longo prazo, verificação da disponibilidade de linhas de crédito globais (Revolver) e checagem da existência e cumprimento de covenants financeiros e não financeiros.

- **Realizado com evidência pública:** Exame da geração de caixa operacional livre, do plano aprovado de investimentos (CAPEX) para 2026 e das classificações de risco de crédito (ratings) emitidas por agências independentes.
- **Planejado por falta de acesso:** Revisão detalhada do orçamento interno de fluxo de caixa (cash flow forecast) mensal projetado pela tesouraria para os exercícios de 2026 e 2027.

Evidências e Referências Cruzadas

Indicador / Métrica Financeira (Consolidado)	31/12/2025	31/12/2024	Variação / Parâmetro	Fonte na DFP 2025
Ativo Circulante (AC)	R$ 28.674.799 mil	R$ 32.802.961 mil	-12,6%	BP Ativo (pág. 18)
Passivo Circulante (PC)	R$ 9.897.300 mil	R$ 10.905.469 mil	-9,2%	BP Passivo (pág. 19)
Capital Circulante Líquido (CCL = AC - PC)	R$ 18.777.499 mil	R$ 21.897.492 mil	-14,2%	Calculado pelo Auditor
Liquidez Corrente (AC / PC)	2,90x	3,01x	-0,11x (Forte)	Calculado pelo Auditor
Disponibilidades Totais (Caixa + Aplic. Financ.)	R$ 6.403.655 mil	R$ 8.370.848 mil	-23,5%	Nota 4 (pág. 69)
Liquidez Imediata (Disponibilidades / PC)	0,65x	0,77x	-0,12x (Alta)	Calculado pelo Auditor
Dívida Bruta Total (Circulante + Não Circulante)	R$ 14.182.151 mil	R$ 13.636.484 mil	+4,0%	Notas 15 e 16 (págs. 19, 41)
Dívida Líquida	R$ 7.778.000 mil	R$ 5.266.000 mil	+47,7%	Rel. Adm. (pág. 41)
Alavancagem (Dívida Líquida / EBITDA Ajustado)	0,71x	0,47x	Meta interna: ≤ 1,5x	Rel. Adm. (pág. 41) e Nota 17
Caixa Líquido Gerado nas Ativ. Operacionais	R$ 7.983.723 mil	R$ 11.688.689 mil	-31,7% (Positivo)	DFC (pág. 23)
Fluxo de Caixa Livre (Após CAPEX e Juros)	R$ 388.000 mil	R$ 2.863.000 mil	Positivo	Rel. Adm. (pág. 43)

Fatores Mitigadores Adicionais Verificados:

- **Ausência de Covenants Financeiros:** Conforme Notas 15.a (pág. 81) e 16 (pág. 82), a Companhia e suas controladas não estão sujeitas a cláusulas de default (covenants) atreladas a índices financeiros, e todas as cláusulas não financeiras de performance vêm sendo integralmente cumpridas.
- **Colchão de Liquidez (Revolver Credit Facility):** A controlada Gerdau S.A. possui uma Linha de Crédito Revolver Global contratada no valor de US$ 875 milhões (equivalente a R$ 4.815.000 mil em 31/12/2025), com vencimento em setembro de 2027, que se encontrava 100% disponível (saldo devedor zero) no encerramento do exercício (Nota 15.a, pág. 80). Somando o caixa disponível (R$ 6,40 bilhões) à linha Revolver (R$ 4,82 bilhões), a liquidez imediata total atinge R$ 11,2 bilhões, superando todo o Passivo Circulante da companhia (R$ 9,90 bilhões) e cobrindo com folga a dívida financeira de curto prazo de R$ 941.904 mil.
- **Perfil de Alongamento da Dívida e Ratings:** O prazo médio de vencimento do endividamento é de 8,5 anos (sendo R$ 6.991.575 mil de empréstimos e R$ 1.370.546 mil de debêntures vencíveis apenas a partir de 2030 — Notas 15 e 16). A empresa ostenta grau de investimento (Investment Grade) nas três principais agências globais: brAAA / BBB (Estável) pela S&P e pela Fitch Ratings, e Baa2 (Estável) pela Moody's (pág. 46).
- **Flexibilidade de Alocação de Capital (CAPEX 2026):** O Conselho de Administração aprovou a redução planejada do CAPEX de R$ 6,1 bilhões (executado em 2025) para R$ 4,7 bilhões em 2026 (pág. 42), preservando a geração de caixa livre. Além disso, a baixa por impairment no Brasil (R$ 1.964.504 mil) é puramente contábil, sem qualquer efeito caixa (pág. 40 e Nota 29).

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Conclusão: Com base nas evidências públicas examinadas, conclui-se que o pressuposto de continuidade operacional adotado pela Administração na elaboração das demonstrações contábeis de 2025 é plenamente apropriado. Não existe qualquer incerteza relevante quanto à capacidade de continuidade operacional da Metalúrgica Gerdau S.A.

Limitações: Os testes basearam-se nas demonstrações históricas auditadas e projeções públicas de CAPEX, sem acesso aos fluxos de caixa internos confidenciais.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 580 — Representações Formais (Declarações Escritas)

Código

PT 580

Título

Minuta Didática da Carta de Representações Formais da Administração

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 580 (itens 6, 9 a 20 e A1 a A27).

Objetivo e Processo Examinado

Obter declarações escritas da Administração (e, quando apropriado, dos responsáveis pela governança) confirmando o cumprimento de suas responsabilidades pela elaboração das demonstrações contábeis de 2025 de acordo com os CPCs/IFRS, bem como a integridade das informações fornecidas ao auditor; e fundamentar tecnicamente por que tais declarações não substituem outras evidências de auditoria.

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

- **Afirmações:** Todas as afirmações sobre classes de transações, saldos de contas e divulgações (Existência, Ocorrência, Integridade, Valorização, Direitos e Obrigações, Apresentação).
- **Riscos Identificados:** Risco de a Administração ocultar informações relevantes (como acordos paralelos — side letters, partes relacionadas não reveladas ou passivos contingentes omitidos) ou de o auditor depositar confiança excessiva em declarações verbais/escritas sem obter evidência corroborativa externa ou analítica.

População, Fontes e Critérios de Seleção

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e sobre o Relatório do Auditor Independente (DFP 2025, págs. 8, 47, 119 e 120), Nota 1 (pág. 49), e diretrizes do Apêndice 2 da NBC TA 580.

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Verificação da existência de declaração formal assinada pela Diretoria em 23/02/2026 em observância ao artigo 27 da Resolução CVM nº 80/2022, atestando que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras de 31/12/2025 (pág. 47).
- **Simulado para fins didáticos:** Elaboração de Minuta Didática da Carta de Representações Formais da Administração endereçada ao auditor independente, datada de 23/02/2026 (mesma data de aprovação das DFs), incorporando a ressalva didática relativa ao Mapa de Distorções Simulado (PT 450).

Evidências e Referências Cruzadas

Cruzamento direto com PT 210 (Termos do Trabalho), PT 240 (Fraude), PT 450 (Avaliação das Distorções), PT 540 (Estimativas), PT 550 (Partes Relacionadas) e PT 560 (Eventos Subsequentes).

> **Minuta Didática da Carta de Representações Formais (Não Assinada)**
>
> [Papel Timbrado Simulado — METALÚRGICA GERDAU S.A.]
>
> São Paulo, 23 de fevereiro de 2026.
>
> Ao Auditor Independente: Heitor Cubas Ximenes (Matrícula UnB: 241003698)

Esta carta de representações é fornecida em conexão com a sua auditoria (executada em caráter acadêmico e didático) das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Metalúrgica Gerdau S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, com a finalidade de expressar uma conclusão sobre se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC) e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS Accounting Standards).

Confirmamos que (de acordo com o nosso melhor conhecimento e crença, após termos feito as indagações que consideramos necessárias para nos informar adequadamente):

1. **Demonstrações Contábeis e Responsabilidades:** Cumprimos nossas responsabilidades, conforme estabelecido nos termos do trabalho de auditoria (PT 210), pela elaboração e apresentação adequada das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 2025 de acordo com os CPCs e IFRS, bem como pelo controle interno que determinamos como necessário para permitir a elaboração de demonstrações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

2. **Integridade das Informações:** Fornecemos (no limite dos dados públicos disponibilizados à CVM e à B3) acesso a todas as informações relevantes, notas explicativas e relatórios gerenciais. Todas as transações foram registradas nos registros contábeis e estão refletidas nas demonstrações financeiras.

3. **Fraude (NBC TA 240):** Reconhecemos nossa responsabilidade pelo desenho, implementação e manutenção de controles internos para prevenir e detectar fraudes (PT 240). Declaramos não ter conhecimento de quaisquer fraudes reais, suspeitas ou indícios envolvendo a administração ou empregados nas demonstrações reais publicadas (ressalvados os cenários sintéticos de adições superavaliadas e valor residual de TI gerados exclusivamente pelo auditor para fins didáticos no PT 530).

4. **Estimativas Contábeis (NBC TA 540):** Acreditamos que os métodos, os dados e as premissas significativas utilizadas por nós na elaboração das estimativas contábeis e respectivas divulgações — incluindo o teste de recuperabilidade (impairment) do ágio e do imobilizado que resultou na baixa de R$ 1.964.504 mil no Segmento Brasil (Nota 29), as provisões tributárias, cíveis e trabalhistas de R$ 2.292.412 mil (Nota 19), as provisões ambientais de R$ 620.665 mil (Nota 22) e as obrigações atuariais (Nota 21) — são razoáveis e consistentes com os planos de negócio da Companhia.

5. **Leis, Regulamentos e Litígios (NBC TA 250 e 501):** Todos os passivos contingentes conhecidos, inclusive as autuações fiscais de ágio e IRPJ/CSLL classificadas como de perda possível pelos nossos consultores jurídicos (Nota 19.II), foram integralmente discutidos e divulgados de acordo com o CPC 25 (IAS 37) e a IFRIC 23.

6. **Partes Relacionadas (NBC TA 550):** Divulgamos integralmente na Nota 3 e na Nota 20 a identidade das partes relacionadas da Companhia (incluindo a controladora final Indac – Ind. Adm. e Com. S.A., controladas, joint ventures, coligadas e entidades assistenciais) e todos os saldos, garantias concedidas e remunerações de administradores.

7. **Eventos Subsequentes (NBC TA 560) e Continuidade (NBC TA 570):** Todos os eventos ocorridos após 31/12/2025 e até a data desta carta (23/02/2026) que requerem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados. Nossos planos para ações futuras sustentam plenamente a premissa de continuidade operacional.

8. **Efeitos de Distorções Não Corrigidas (NBC TA 450):** (Cláusula Simulada Didática) Tomamos ciência do Mapa de Distorções Simuladas (PT 450) elaborado a partir da base analítica sintética do Imobilizado (R$ 197.595,62 mil de distorções factuais, sendo R$ 168.201,90 mil referentes a adições superavaliadas e R$ 29.393,72 mil de valor residual incorreto em TI, além da incerteza amostral apontada no Estrato 3 do PT 530), cujo tratamento fica restrito ao escopo acadêmico da avaliação P2.

> [Sem assinaturas simuladas de terceiros, em estrito cumprimento ao item 4 das instruções da P2].

Análise Fundamentada — Por que a Representação Formal NÃO substitui outras evidências de auditoria:

De acordo com os itens 3 e A1 da NBC TA 580 e com a NBC TA 500, embora as representações formais sejam evidências de auditoria necessárias (pois certas intenções e julgamentos da administração não podem ser comprovados de outra forma), elas não fornecem, por si sós, evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre qualquer dos assuntos a que se referem. Isso ocorre por três razões técnicas fundamentais:

1. **Hierarquia de Confiabilidade da Evidência (NBC TA 500, item A31):** A evidência de auditoria é mais confiável quando é obtida de fontes independentes externas à entidade (ex.: confirmações externas no PT 505, extratos bancários, cotações de mercado) e quando é gerada diretamente pelo auditor (ex.: recálculos e procedimentos analíticos no PT 520, ou testes de dados na base sintética no PT 530) do que quando é gerada internamente pela própria administração auditada.
2. **Assimetria Informacional e Risco de Viés/Fraude (NBC TA 240):** Caso a administração esteja envolvida em manipulação de resultados (management override of controls, como o risco de capitalização indevida simulado em 31/12/2025 no PT 240), ela terá incentivo direto para fornecer declarações escritas falsas ou omissas para encobrir o ato. Aceitar uma carta da administração em substituição ao exame físico ou analítico das plaquetas patrimoniais anularia o ceticismo profissional (NBC TA 200).
3. **Natureza Corroborativa (e não Substitutiva):** O item 4 da NBC TA 580 determina que o fato de a administração ter fornecido representações formais confiáveis não afeta a natureza ou a extensão de outras evidências de auditoria que o auditor deve obter. Se o auditor não conseguir obter evidência suficiente sobre um saldo material (como os R$ 4.810.640 mil de Contas a Receber ou os R$ 31.912.520 mil de Imobilizado), haverá uma limitação de escopo (NBC TA 705), mesmo que a diretoria assine uma declaração atestando a exatidão desses saldos.

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Conclusão: Minuta didática elaborada em conformidade com a NBC TA 580 e conciliada com a Declaração da Diretoria constante na pág. 47 da DFP 2025.

Limitações: Documento de caráter estritamente didático; não houve interação ou coleta de assinaturas reais junto à administração da companhia.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

PT 600 — Considerações Especiais: Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos

Código

PT 600

Título

Planejamento, Mapeamento de Componentes, Materialidade de Componentes e Consolidação do Grupo Metalúrgica Gerdau S.A.

Norma e Itens Utilizados

NBC TA 600 (R1) — itens 11 a 39, 40 a 45 e Apêndices.

Objetivo e Processo Examinado

Determinar a viabilidade de atuar como auditor do grupo econômico, mapear a estrutura societária (controladora, controladas diretas e indiretas, joint ventures e coligadas), avaliar os riscos de distorção relevante no processo de consolidação e na conversão cambial/hiperinflacionária, alocar a materialidade para os componentes significativos e planejar o envolvimento dos auditores dos componentes. Contas/Processos examinados: Investimentos na Controladora (Nota 9), Demonstrações Consolidadas e Combinações de Negócios (Nota 3) e Informações por Segmento (Nota 27).

Afirmações Relevantes e Riscos Identificados

Afirmações: Existência, Completude (inclusão de todas as entidades controladas), Exatidão e Valorização (Equivalência Patrimonial, eliminação de lucros não realizados intercompanhias e conversão de moedas), Apresentação e Divulgação (Participação dos Acionistas Não Controladores).

Riscos Identificados:

- **Risco na Consolidação e Participação de Não Controladores:** A Metalúrgica Gerdau S.A. é uma holding pura que detém 35,59% do capital total, mas exerce o controle pleno por deter 97,93% do capital votante da Gerdau S.A. em 31/12/2025 (Nota 3.1, pág. 63). Por conseguinte, 64,41% do resultado e do patrimônio líquido da controlada operacional pertencem a acionistas não controladores (R$ 34.727.480 mil de um PL Consolidado de R$ 53.858.747 mil, e R$ 937.232 mil do Lucro Líquido Consolidado de R$ 1.413.724 mil — págs. 20 e 21). Qualquer erro no percentual de participação distorce materialmente a Equivalência Patrimonial na Controladora (R$ 481.206 mil — pág. 12) e a alocação do lucro consolidado.
- **Risco de Conversão Cambial (CPC 02) e Hiperinflação na Argentina (IAS 29 / CPC 42):** O grupo opera em múltiplas moedas funcionais (BRL, USD, CAD, MXN, PEN, UYU, ARS). Em 2025, os ajustes cumulativos de conversão para moeda estrangeira geraram impacto negativo de R$ -3.779.601 mil nos Outros Resultados Abrangentes Consolidados (pág. 22), além de ajuste negativo de inflação na Argentina (Sipar Aceros S.A.) de R$ -188.000 mil no resultado financeiro (Nota 2.2.d, pág. 51 e Rel. Adm., pág. 39).
- **Risco em Combinações de Negócios (CPC 15 / IFRS 3) e Julgamento de Controle (CPC 36 / IFRS 10):** Em 2025, o grupo realizou 5 aquisições de controle (Nota 3.4, págs. 66–69), apurando ganhos por compra vantajosa (deságio) e mais-valia de intangíveis que exigem revisão da alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation - PPA). Adicionalmente, há risco de classificação indevida em entidades onde a participação supera 50%, mas não há consolidação por

força de acordos de acionistas (Gerdau Corsa S.A.P.I. no México com 75% e Dona Francisca Energética S.A. com 53,94% — Notas 3.2 e 3.3, págs. 64–65).

População, Fontes e Critérios de Seleção

- **População:** Todas as entidades integrantes do conglomerado econômico da Metalúrgica Gerdau S.A. em 31/12/2025.
- **Fontes:** DFs Individuais e Consolidadas (págs. 10–27), Nota 2.1 e 2.2 (págs. 49–51), Nota 3 (págs. 62–69), Nota 9 (págs. 73–74) e Nota 27 (págs. 108–110).

Procedimentos Planejados ou Executados

- **Realizado com evidência pública:** Mapeamento analítico do grupo econômico, classificação da significância financeira e de risco de cada componente operacional/geográfico e verificação das eliminações intragrupo na Nota 27.
- **Realizado com evidência pública:** Recálculo da representatividade de cada segmento sobre a Receita Líquida Consolidada, o EBITDA Ajustado e os Ativos Totais, definindo a Materialidade do Componente em conformidade com a NBC TA 600 (valores inferiores à Materialidade Global de R$ 125.988 mil definida no PT 320).
- **Realizado com evidência pública:** Exame documental das 5 aquisições societárias de 2025 (Nota 3.4) e dos julgamentos de não consolidação de controladas em conjunto/coligadas (Notas 3.2 e 3.3).
- **Planejado por falta de acesso:** Emissão e envio de Instruções de Auditoria de Grupo (Group Audit Instructions) às equipes de auditoria dos componentes no exterior (EUA, Canadá, México, Peru, Argentina e Uruguai), revisão dos papéis de trabalho dos auditores de componentes e teste dos pacotes de consolidação (reporting packages) no sistema de consolidação da companhia.

Evidências e Referências Cruzadas

1. Mapeamento de Componentes e Alocação de Materialidade (Base 31/12/2025 — Nota 3 e Nota 27)

Componente / Unidade de Relato (Principais Entidades)	Participação Societária	Receita Líquida 2025 (R$ mil)	EBITDA Ajustado 2025 (R$ mil)	Ativos Totais 2025 (R$ mil)	Classificação NBC TA 600	Materialidade do Componente (Simulada)	Escopo de Auditoria Planejado
Controladora: Metalúrgica Gerdau S.A. (Holding - Brasil)	Holding (Controlada por Indac: 75,1% ON / 27,59% Total)	R$ 0 (Equiv. Patrim.: R$ 481.206)	N/A	R$ 19.141.249 (Invest.: R$ 19.071.009)	Significativo (Entidade Mãe)	R$ 60.000 mil	Auditoria completa dos saldos individuais e MEP (Equipe Principal).
Sub-holding: Gerdau S.A. (Brasil)	35,59% Total / 97,93% Votante	R$ 4.798.891 (Individual)	Consolidado nos segmentos	R$ 60.465.956	Financeiramente Significativo	R$ 94.000 mil	Auditoria completa das informações financeiras (Equipe Principal).
Componente 1 — Segmento América do Norte (Gerdau Ameristeel Corp., Gerdau Steel Inc., Chaparral Steel, GUSAP III LP)	100,00% (Indireta via Gerdau S.A.)	R$ 35.787.268 (50,4% antes de elim.)	R$ 6.484.641 (61,9% dos segm.)	R$ 35.468.282 (43,38% do total)	Financeiramente Significativo (Maior geração de caixa)	R$ 80.000 mil (~63% da Mat. Global)	Auditoria completa da informação financeira pelo auditor do componente nos EUA/Canadá.

Componente / Unidade de Relato (Principais Entidades)	Participação Societária	Receita Líquida 2025 (R$ mil)	EBITDA Ajustado 2025 (R$ mil)	Ativos Totais 2025 (R$ mil)	Classificação NBC TA 600	Materialidade do Componente (Simulada)	Escopo de Auditoria Planejado
Componente 2 — Segmento Brasil (Gerdau Açominas S.A. - 99,89%; Gerdau Aços Longos S.A. - 99,84%; Seiva S.A. - 97,73%; Gerdau Next - 100%)	~99,8% a 100% (Indireta via Gerdau S.A.)	R$ 29.687.978 (41,8% antes de elim.)	R$ 3.244.940 (31,0% dos segm.)	R$ 35.868.726 (43,87% do total)	Financeiramente Significativo e Risco de Impairment	R$ 75.000 mil (~60% da Mat. Global)	Auditoria completa da informação financeira + Teste específico de Impairment (Nota 29) e Contencioso (Nota 19).
Componente 3 — Segmento América do Sul (Siderperú - 90,03%; Gerdau Laisa Uruguai - 100%; Sipar Aceros Argentina - 99,98%)	90,03% a 100% (Indireta)	R$ 5.561.450 (7,8% antes de elim.)	R$ 746.054 (7,1% dos segm.)	R$ 4.943.445 (6,05% do total)	Significativo por Risco Específico (Hiperinflação IAS 29 na Argentina)	R$ 35.000 mil (~28% da Mat. Global)	Auditoria de contas específicas (Receitas, Estoques e ajuste monetário IAS 29) + revisão analítica.
Controladas em Conjunto (JVs) e Coligadas (Gerdau Corsa México - 75%; Addiante - 50%; Newave Energia - 40%; Dona Francisca - 53,94%)	1,32% a 75,00% (Sem controle individual)	Avaliadas por MEP: R$ 95.622 no Consolidado	EBITDA prop.: R$ 771.938	Saldo de Invest.: R$ 3.944.474	Não Significativos Individualmente	R$ 25.000 mil	Procedimentos analíticos no nível do grupo e leitura das DFs auditadas das investidas.
Eliminações, Ajustes Corporativos e Outros (Gerdau Trade Inc., GTL Spain, Paraopeba FIRF - 77,83%)	Eliminados na Consolidação	R$ (1.178.164) (Vendas intersegmentos)	R$ (413.103) (Desp. corporativas)	Ativos: R$ 5.477.962 / Passivos: R$ 16.988.643	Processo de Consolidação	Limite SUD: R$ 6.299 mil	Testes substantivos diretos sobre lançamentos de eliminação intragrupo e Hedge Accounting.
TOTAL CONSOLIDADO	—	**R$ 69.858.532**	**R$ 10.062.532**	**R$ 81.758.415**	—	Mat. Global: R$ 125.988 mil (PT 320)	—

2. Análise das Combinações de Negócios de 2025 (Nota 3.4) e Eliminações Intragrupo

Foram inspecionadas as cinco aquisições concluídas no exercício (desembolso líquido de caixa de R$ 699.118 mil na DFC — pág. 23):

1. **Gerdau Summit Aços Fundidos e Forjados S.A. (10/02/2025):** Aquisição dos 41,27% restantes por R$ 188,6 milhões, atingindo 100% do capital e incorporada pela Gerdau S.A. em 31/05/2025. Reconhecido ganho por compra vantajosa (deságio) de R$ 37.706 mil no resultado.
2. **Rio do Sangue Energia S.A. — PCH Garganta da Jararaca (21/03/2025):** Aquisição de 100% por R$ 244.548 mil, com alocação de R$ 210.209 mil como mais-valia da autorização de operação em Outros Intangíveis.
3. **Comercial Gerdau Aços Planos Ltda. — ex-Kloeckner Metals Brasil (11/04/2025):** Aquisição de 100% por R$ 42,9 milhões, gerando ganho por compra vantajosa de R$ 3,6 milhões (totalizando R$ 41.306 mil de compra vantajosa na DFC, pág. 23).
4. **Paranatinga Energia S.A. — PCH Paranatinga II (28/04/2025):** Aquisição de 100% por R$ 229.970 mil (R$ 197,2 milhões líquidos do caixa de R$ 32,8 milhões), com alocação de R$ 129.069 mil em Outros Intangíveis (Nota 3.4.d e Nota 12).
5. **Bradley Steel Processors Inc. — Canadá (01/12/2025):** Aquisição dos 50% restantes por R$ 27.099 mil (CAD 6,8 milhões), gerando ágio (goodwill) de R$ 11.024 mil (Nota 3.4.e e Nota 11).

Eliminações Intragrupo: Verificou-se a eliminação de R$ 1.178.164 mil de receitas de vendas entre segmentos (Nota 27, pág. 109) e a eliminação, no balanço consolidado, das aplicações financeiras detidas

pela Gerdau S.A. em debêntures emitidas por suas controladas Gerdau Aços Longos S.A. e Gerdau Açominas S.A. no montante de R$ 4.815.000 mil (cujos juros de R$ 110.360 mil também foram eliminados — Nota 20.e, pág. 97).

Resultados, Exceções, Conclusão e Limitações

Conclusão: O mapeamento do grupo, os critérios de consolidação (CPC 36), a contabilização das combinações de negócios pelo método de aquisição (CPC 15) e as eliminações de saldos intercompanhias estão em conformidade com as normas contábeis vigentes.

Limitações: Conforme o item 2 das instruções da P2, não foram enviados questionários ou instruções reais aos auditores independentes dos componentes no exterior (PwC Internacional), tratando-se o envolvimento dos auditores de componentes como procedimento planejado por falta de acesso.

Identificação do Preparador

Heitor Cubas Ximenes — Matrícula: 241003698 — Data: 19/10/2026.

Campo de Revisão

[Em branco]

5. Programas de Auditoria por Ciclo Contábil

Em cumprimento às exigências do trabalho, os programas de auditoria desenvolvidos para responder aos riscos identificados estão estruturados abaixo, vinculados às respectivas NBC TAs aplicadas ao longo do dossiê.

Ciclo 1 — Adições ao Imobilizado (Capitalização) [Simulado para fins didáticos]

- **Afirmação principal testada:** Existência, Corte e Valorização das adições do exercício (CAPEX de R$ 6.144.522 mil e juros capitalizados de R$ 227.093 mil — Nota 10.a).
- **Risco mapeado:** Capitalização indevida ou superavaliada de ativos no fechamento do exercício (adições de dezembro de 2025), com potencial burla de controles (management override).
- **Natureza e Extensão da amostra:** Censo integral (100%) das 3.060 plaquetas capitalizadas em dezembro de 2025, via Data Analytics (Python), com recálculo do valor líquido e vouching documental.
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 530 (Estrato 1) e PT 450 (Distorção D1).

Ciclo 2 — Depreciação e Valor Residual [Simulado para fins didáticos]

- **Afirmação principal testada:** Valorização e Alocação — exatidão da depreciação acumulada e adequação da vida útil e do valor residual (NBC TA 540; Nota 2.5).
- **Risco mapeado:** Depreciação acumulada e valor residual incorretos, sobretudo em ativos de TI 100% depreciados mantidos com saldo residual.
- **Natureza e Extensão da amostra:** Recálculo independente (Custo − Depreciação) via CAAT sobre 100% das 505.000 linhas, complementado por amostra estatística de 200 itens de TI e 150 demais itens, e filtro integral de ativos de TI com Depreciacao_Acumulada_BRL ≥ Custo_Bruto_BRL e saldo residual.
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 530 (Estratos 2A e 2B) e PT 450 (Distorção D2).

Ciclo 3 — Existência Física do Imobilizado [Planejado por falta de acesso]

- **Afirmação principal testada:** Existência e Direitos — presença física dos bens registrados no razão auxiliar do ativo fixo.
- **Risco mapeado:** Bens registrados contabilmente sem existência física (plaquetas fantasmas) ou pertencentes a terceiros.
- **Natureza e Extensão da amostra:** Inspeção física dos 50 maiores ativos e de 25 itens de chão de fábrica, com seleção nos dois sentidos (razão → bem e bem → razão), conforme NBC TA 501.
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 501 e PT 330.

Ciclo 4 — Impairment (Ágio e Imobilizado) [Planejado por falta de acesso]

- **Afirmação principal testada:** Alocação e Valorização — razoabilidade do teste de recuperabilidade das Unidades Geradoras de Caixa (Nota 29).
- **Risco mapeado:** Viés gerencial na escolha da taxa de desconto (WACC após impostos de 11,75% no Brasil e 10,75% na América do Norte) e da taxa de crescimento na perpetuidade, para suavizar perdas por impairment no Segmento Brasil (baixa de R$ 1.964.504 mil).
- **Natureza e Extensão da amostra:** Exame de 100% das divulgações da Nota 29 e cruzamento documental das premissas do Fluxo de Caixa Descontado; a reexecução independente do modelo interno de FCD permanece planejada por falta de acesso aos dados internos.
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 540 e PT 330.

Ciclo 5 — Estoques Físicos [Planejado por falta de acesso]

- **Afirmação principal testada:** Existência e Condição dos estoques de sucata, minério de ferro e produtos acabados (R$ 14.731.081 mil — Nota 6).
- **Risco mapeado:** Divergência volumétrica nas pilhas de sucata e minério e obsolescência (provisão para valor líquido realizável de R$ 52.092 mil).
- **Natureza e Extensão da amostra:** Acompanhamento físico do inventário em 31/12/2025 nas usinas de Ouro Branco (MG) e Midlothian (TX), com medição topográfica/volumétrica por drones e corte de movimentação de almoxarifado, em amostra de pátios e almoxarifados.
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 501 e PT 330.

Ciclo 6 — Receitas (Presunção de Risco de Fraude — NBC TA 240) [Planejado por falta de acesso]

- **Afirmação principal testada:** Ocorrência e Corte da receita consolidada de R$ 69.858.532 mil.
- **Risco mapeado:** Reconhecimento indevido de receita (presunção de risco de fraude da NBC TA 240) e falha de corte nas vendas de fim de exercício.
- **Natureza e Extensão da amostra:** Procedimentos analíticos substantivos de receita e margem por segmento (realizados com evidência pública) e teste documental de corte das últimas 25 notas fiscais de 2025 (planejado por falta de acesso).
- **Referência ao Papel de Trabalho:** PT 520 e PT 240.

6. Conclusão Integrada do Dossiê de Auditoria

A presente auditoria simulada sobre as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) da Metalúrgica Gerdau S.A. (exercício de 2025) foi conduzida a partir da Materialidade Global de R$ 125.988,45 mil e Materialidade de Execução de R$ 88.191,92 mil (PT 320), focando na rubrica de maior materialidade absoluta do Ativo Consolidado: o Imobilizado (R$ 31.912.520 mil no total, sendo R$ 30.641.058 mil de Imobilizado em Operação). A aplicação combinada de amostragem estatística e Data Analytics (PT 530) sobre a base sintética de 505.000 plaquetas revelou deficiências significativas de controles internos (PT 265), evidenciadas pela capitalização indevida de R$ 168.201,90 mil no fechamento do exercício e erros de valor residual de R$ 29.393,72 mil em ativos de TI (totalizando R$ 197.595,62 mil de distorções factuais, equivalentes a 156,84% da Materialidade Global). Adicionalmente, a projeção estatística pelo método de Poisson (Estrato 3 do PT 530) indicou um limite superior de incerteza amostral da ordem de R$ 598 milhões (R$ 598.236,48 mil), montante que supera em 6,78 vezes a Materialidade de Execução. Tais evidências, factuais e projetadas, sustentam a comunicação à governança (PT 260) e exigiriam ajustes nos registros contábeis sob pena de opinião modificada (PT 450).

Declaração de Limitação de Escopo: Este dossiê é um exercício puramente acadêmico para a disciplina de Auditoria 1 da UnB. Houve limitação de acesso a sistemas internos e comunicações externas. Em nenhuma hipótese as conclusões deste documento constituem ou substituem uma opinião profissional de auditoria independente real sobre a Gerdau S.A.

7. Relação de Fontes Utilizadas

- **DFP 2025 e 2024:** Relatório da Administração, Balanços, DRE, DFC e Notas Explicativas. Acesso: portal de RI (https://ri.gerdau.com/) e sistema Empresas.NET (CVM).
- **Conselho Federal de Contabilidade (CFC) - Normas Técnicas:** NBC TA Estrutura Conceitual e NBC TAs 200 a 600. Acesso: https://www.cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/
- **Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC):** CPC 27 (Imobilizado), CPC 01 (Impairment), CPC 24, CPC 36. Acesso: http://www.cpc.org.br/
- **CPC 27 – Ativo Imobilizado (Comitê de Pronunciamentos Contábeis):** Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1). Acesso: http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=58
- **Repositório GitHub (código-fonte e base simulada):** Scripts Python e base_imobilizado_gerdau_2025.csv (505.000 linhas). Acesso: https://github.com/heitor-cubas/Auditoria_P2_MetalurgicaGerdau